MINISTRY OF EDUCATION AND TRAINING
CAN THO UNIVERSITY
COLLEGE OF INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGY

DEVELOPING APPLICATION WITH DOTNET

Cafe Management System

Class: 2025-2026 (K48)
Advisor: Nguyen Nhi Gia Vinh

Can Tho, 03/2026

DANH SÁCH THÀNH VIÊN

Họ và tên	MSSV	Vai trò
Nguyễn Minh Nhựt	B2205896	Nhóm trưởng
Trần Hữu Giang	B2205976	Thành viên
Huỳnh Tấn Đạt	B2203438	Thành viên
Đỗ Đạt Hoa	B2205983	Thành viên
Nguyễn Thanh Bình	B2105696	Thành viên

BẢNG PHÂN CÔNG CÔNG VIỆC

Thành viên	Công việc	% đóng góp
Nguyễn Minh Nhựt	● Khởi tạo dự án .NET, hỗ trợ các thành viên và ghép nối (merge) code/module của mọi người vào dự án chính. ● Tạo database cho dự án. ● Viết base controller, base service. ● Phát triển Auth Service Login/Logout/Phân quyền) ● Xây dựng data (CRUD cho Stores, User Management, Categories, MenuItems với upload ảnh, Suppliers) ● Tạo các lớp xử lý kết nối CSDL. ● Thiết kế Home layout, Admin UI layout và màn hình quản lý Chi nhánh, Thực đơn, Nhà cung cấp, Nhân viên.	100%
Trần Hữu Giang	● Phát triển Order (xử lý tạo đơn hàng với logic nhận diện khách, sinh số thứ tự, tính tiền/điểm) ● Triển khai SignalR Hub (OrderHub.cs) cho real-time communication ● Thiết kế giao diện POS Screen gọi món và thanh toán. ● Phát triển Kitchen Display System (KDS) UI (thay đổi trạng thái đơn hàng) ● Thiết kế Customer Display UI cho màn hình TV	100%
Huỳnh Tấn Đạt	● Triển khai Customer và Loyalty cho tích/tiêu điểm	100%

	● Phát triển Transaction ghi nhận thanh toán ● Xây dựng End-of-Shift Logic bàn giao tiền cuối ca ● Phát triển Reporting Business Intelligence ● Thiết kế Customer lookup/registration UI ● Phát triển Shift Handover UI ● Thiết kế BI Reporting UI với biểu đồ và báo cáo	
Đỗ Đạt Hoa	● Quản lý công thức biến nguyên liệu thành món ăn. ● Phát triển quản lý kho (hàm để trừ kho khi bán hàng) ● Xử lý nhập hàng từ nhà cung cấp ● Xây dựng chức năng kiểm kê kho ● Thiết kế Recipe Management UI ● Phát triển Inventory và Purchase UI ● Thiết kế Stocktake Screen UI	100%
Nguyễn Thanh Bình	● Quản lý Shift và Schedule (phân bổ nhân sự theo ca) ● Phát triển Salary Service (tính lương dựa trên chấm công) ● Thiết kế Weekly Schedule UI (lịch làm việc 7 ngày x 3 ca) ● Phát triển Payroll Report UI (báo cáo lương)	100%

MỤC LỤC

DANH SÁCH THÀNH VIÊN **1**
BẢNG PHÂN CÔNG CÔNG VIỆC **2**
MỤC LỤC **4**
DANH MỤC HÌNH ẢNH **6**
CHƯƠNG 1. MÔ TẢ BÀI TOÁN **6**
1.1. Giới thiệu 8
1.2. Phạm vi bài toán 8
1.3. Yêu cầu chức năng và phi chức năng 8
1.3.1. Yêu cầu chức năng 8
1.3.2. Yêu cầu phi chức năng 10
CHƯƠNG 2. MÔ TẢ CÁC CHỨC NĂNG **11**
2.1. Quản lý tài khoản và phân quyền 11
2.2. Quản lý danh mục hệ thống và thực đơn 13
2.3. Hệ thống báo cáo 17
2.4. Quản lý Kho và Công thức (Recipe) 18
2.5. Kiểm kê kho (Stocktake) 21
2.6. Quản lý lịch làm việc, chấm công và báo cáo lương 23
2.7. Bán hàng tại quầy (POS) và Tích điểm (CRM) 26
2.7.1. Bán hàng tại quầy 26
2.7.2. Tìm kiếm, tích điểm cho khách hàng và ghi nhận thanh toán 28
2.8. Màn hình bếp (KDS) và Hiển thị khách (Customer Display) 31
2.9. Kết ca và Bàn giao (Shift Handover) 34
2.10. Tạo Đơn Nhập Kho (Purchase / Restock) 36
CHƯƠNG 3. CƠ SỞ DỮ LIỆU **38**
3.1. Giới thiệu tổng quan 38
3.2. Cấu trúc CSDL 38
3.2.1. Quản trị hệ thống và nhân sự 38
3.2.2. Thực đơn và kho hàng 38
3.2.3. Bán hàng và tích điểm khách hàng 38

3.2.4. Chuỗi cung ứng 38
3.3. Các bảng dữ liệu 39
3.4. Lược đồ cơ sở dữ liệu 40
CHƯƠNG 4. KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC 41
4.1. Về mặt Kiến trúc và Công nghệ nền tảng (Technical Architecture) 41
4.2. Về mặt Tính năng và Nghiệp vụ (Business Workflow) 41
4.3. Về mặt Trải nghiệm Giao diện và Người dùng (UX/UI) 42
CHƯƠNG 5. HẠN CHẾ 43
5.1. Hạn chế của hệ thống hiện tại 43
5.2. Hướng phát triển trong tương lai 43
CHƯƠNG 6. TÀI LIỆU THAM KHẢO 45

DANH MỤC HÌNH ẢNH

Hình 1. Giao diện Quản lý Nhân viên với danh sách tài khoản hiện có. 12
Hình 2. Giao diện Sửa thông tin nhân viên và thiết lập vai trò, chi nhánh, mã PIN. ... 12
Hình 3. Giao diện đăng nhập của quản trị viên 13
Hình 4. Giao diện đăng nhập bằng mã PIN của nhân viên 13
Hình 5. Màn hình Dashboard tổng quan hiển thị thống kê doanh thu và các cảnh báo hệ thống. 15
Hình 6. Giao diện Quản lý Chi nhánh với danh sách các cơ sở đang hoạt động. 15
Hình 7. Form điền thông tin Thêm Chi nhánh mới. 15
Hình 8. Giao diện Quản lý Thực đơn các danh mục món và cập nhật trạng thái bán.. 16
Hình 9. Form nhập liệu Thêm món mới vào hệ thống. 16
Hình 10. Giao diện Quản lý Topping với danh sách các tùy chọn thêm và giá tiền. ... 16
Hình 11. Form nhập liệu Thêm Topping mới vào hệ thống. 17
Hình 12. Biểu đồ thống kê chi tiết KPI và doanh thu 30 ngày gần nhất trên Dashboard. 18
Hình 13. Giao diện Tạo / Sửa Công thức định mức nguyên liệu cơ bản. 20
Hình 14. Bảng Danh sách Tồn Kho thống kê số lượng tồn hiện tại và cảnh báo mức tối thiểu. 20
Hình 15. Bảng đối chiếu số liệu Kiểm Kê Kho Thực Tế giữa hệ thống máy tính và số lượng đếm thực tế. 22
Hình 16. Bảng lịch sử kiểm kê 22
Hình 17. Màn hình Lịch làm việc 24
Hình 18. Màn hình nút Lên lịch 25
Hình 19. Màn hình nút Chấm công 25
Hình 20. Màn hình Bảng lương 25
Hình 21. Giao diện Bán hàng tại quầy (POS) với chi tiết giỏ hàng và chức năng dùng điểm. 27
Hình 22. Popup thông báo Đặt hàng thành công và sinh số thứ tự tự động. 27
Hình 23. Giao diện hiển thị khi là khách hàng mới 29
Hình 24. Giao diện khi khách hàng đã là thành viên và tích/dùng điểm 30
Hình 25. Màn hình bếp (Kitchen Display) quản lý trạng thái Bắt đầu nấu. 32
Hình 26. Màn hình bếp (Kitchen Display) quản lý trạng thái Xong đơn. 32
Hình 27. Bảng gọi món (Customer Display) hiển thị thông báo Đang chuẩn bị và Mời nhận món. 33
Hình 28. Màn hình bếp (KDS) hiển thị cửa sổ xác nhận thao tác Hủy đơn và các tùy chọn lý do để báo về máy thu ngân. 33
Hình 29. Giao diện máy thu ngân (POS) hiển thị popup cảnh báo thời gian thực ngay khi nhận được lệnh hủy đơn từ bếp. 34

Hình 30. Giao diện tùy chọn nâng cao hỗ trợ thao tác Kết ca thu ngân. 35
Hình 31. Giao diện tại trang admin hiển thị danh sách các ca đã kết..... 36
Hình 32. Giao diện form Tạo Đơn Nhập Kho chi tiết các loại nguyên liệu nhập vào. 37

MÔ TẢ BÀI TOÁN

1.1. Giới thiệu

Hệ thống Quản lý chuỗi quán Cafe được xây dựng dựa trên ngôn ngữ lập trình .NET và mô hình MVC. Hệ thống phục vụ cho mô hình kinh doanh chuỗi cửa hàng cafe với các chức năng quản lý bán hàng, kho hàng, nhân sự, khách hàng và báo cáo kinh doanh. Dựa trên code hiện tại, hệ thống sử dụng Entity Framework Core, JWT cho authentication, và SQL Server làm database chính.

1.2. Phạm vi bài toán

Đối tượng người dùng: chủ hệ thống, quản lý, nhân viên tại quán.
Hệ thống bao gồm các module chính:

1. Quản lý bán hàng (POS - Point of Sale) với giao diện thời gian thực
2. Quản lý kho hàng và công thức nguyên liệu
3. Quản lý nhân sự và phân lịch làm
4. Quản lý khách hàng và chương trình tích điểm
5. Hệ thống báo cáo và phân tích kinh doanh
6. Giao diện quản trị web và ứng dụng bán hàng tại quầy

1.3. Yêu cầu chức năng và phi chức năng

1.3.1. Yêu cầu chức năng

1.3.1.1. Phân quyền hệ thống

- Admin: Toàn quyền hệ thống, quản lý danh mục tổng, quản lý chi nhánh, xem báo cáo doanh thu toàn chuỗi.
- Manager: Quản lý kho hàng, thiết lập công thức món (Recipe), quản lý nhân sự, xếp lịch làm việc và báo cáo lương tại chi nhánh.
- Staff: Thực hiện bán hàng (POS), tiếp nhận đơn hàng tại bếp (KDS), quản lý khách hàng thân thiết và bàn giao ca làm việc.

1.3.1.2. Chi tiết chức năng theo vai trò

- **Vai trò Quản trị viên (Admin)**
    - Danh mục hệ thống: Thêm/sửa/xóa chi nhánh, danh mục món, phương thức thanh toán và nhà cung cấp.

- Quản lý thực đơn: Quản lý danh sách món ăn toàn hệ thống, cập nhật giá và hình ảnh.
- Quản lý tài khoản: Cấp phát tài khoản nhân viên, phân quyền truy cập và reset mật khẩu.
- Hệ thống báo cáo: Thống kê doanh thu toàn chuỗi, biểu đồ so sánh giữa các chi nhánh, báo cáo lợi nhuận ròng (PvàL).

- **Vai trò Quản lý chi nhánh (Manager)**
  - Quản lý kho: Nhập hàng từ nhà cung cấp, theo dõi tồn kho thực tế, cảnh báo nguyên liệu sắp hết.
  - Công thức món: Thiết lập định mức nguyên liệu cho từng món ăn để hệ thống tự động trừ kho.
  - Kiểm kê kho: Đối chiếu tồn kho lý thuyết và thực tế, xác nhận chênh lệch và chốt số dư kho.
  - Quản lý nhân sự: Xếp lịch làm việc theo ca và chấm công.
  - Báo cáo lương: Tổng hợp giờ công và tính lương cho nhân viên tại chi nhánh theo tháng.
- **Vai trò Nhân viên (Staff)**
  - Bán hàng: Order món, xử lý thanh toán, tự động sinh số thứ tự.
  - Màn hình bếp: Tiếp nhận đơn hàng theo thời gian thực, cập nhật trạng thái.
  - Khách hàng thân thiết: Tra cứu điểm, đăng ký thành viên mới, thực hiện tích điểm và đổi điểm khi thanh toán.
  - Màn hình hiển thị khách: Hiển thị danh sách các đơn hàng đang chờ và đã hoàn tất trên TV.
  - Kết ca: Thống kê doanh thu trong ca, nhập số tiền mặt thực tế và in biên bản bàn giao.

1.3.2. Yêu cầu phi chức năng

- Giao diện dễ sử dụng, trực quan
- Bảo mật: Mã hóa PIN nhân viên (******), role-based authorization, secure endpoints
- Tính sẵn sàng: Real-time updates cho KDS và customer display với SignalR groups theo StoreId
- Khả năng mở rộng: Mô hình MVC hỗ trợ mở rộng modules dễ dàng
- Độ tin cậy: Database transactions cho các operation quan trọng (đơn hàng, thanh toán, kho hàng)
- Trải nghiệm người dùng: Giao diện responsive cho POS, KDS và admin web
- An toàn dữ liệu: Ràng buộc khóa ngoại đầy đủ, không cho xóa dữ liệu có liên quan (tham chiếu gói tập còn hiệu lực).

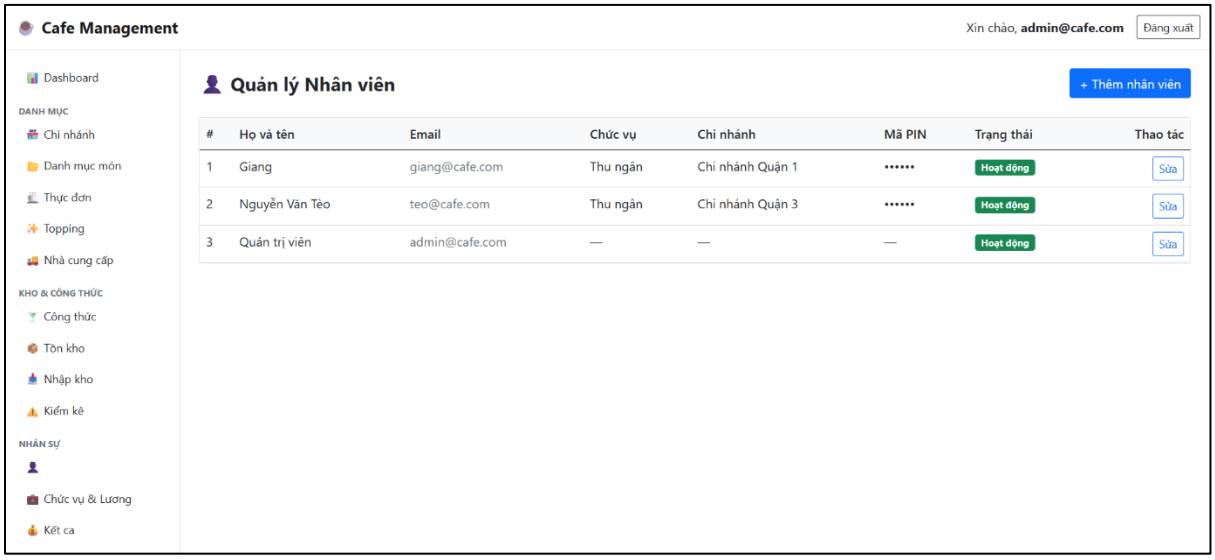
CHƯƠNG 2. MÔ TẢ CÁC CHỨC NĂNG

2.1. Quản lý tài khoản và phân quyền

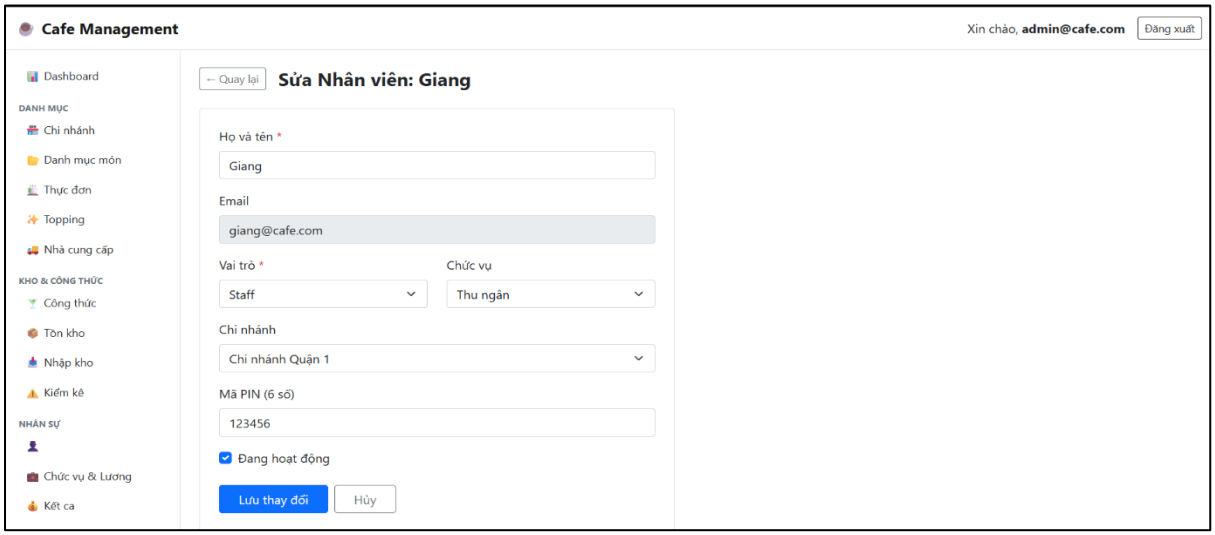
- Mô tả: Module quản lý tài khoản cho phép Admin tạo, cập nhật và phân quyền nhân viên theo ba vai trò: Admin, Manager và Staff. Mỗi tài khoản được gắn với chức vụ, chi nhánh và mã PIN 6 số dùng cho đăng nhập nhanh tại quầy POS.
- Logic xử lý:
  - Sử dụng ASP.NET Core Identity với Cookie Authentication để quản lý phiên đăng nhập.
  - Mật khẩu được băm bằng thuật toán mặc định của Identity trước khi lưu vào cơ sở dữ liệu.
  - Sau khi đăng nhập thành công, hệ thống điều hướng theo vai trò: Admin → Dashboard, Staff → Màn hình POS.
  - Phiên đăng nhập có thời hạn 8 giờ.
  - Chỉ tài khoản có IsActive = true mới được đăng nhập; tài khoản bị khóa sẽ nhận thông báo lỗi.
- Input/Output:
  - Tạo tài khoản:
    - Input: Họ tên, Email, Chức vụ, Chi nhánh, Mã PIN (6 số), Vai trò (Admin/Manager/Staff)
    - Output: Tài khoản được kích hoạt lưu vào DB
  - Cập nhật tài khoản:
    - Input: Id, Họ tên, Chức vụ, Chi nhánh, Mã PIN, Vai trò, Trạng thái hoạt động (IsActive)
    - Output: Thông tin tài khoản được cập nhật trong DB
- Workflow:
  - Tạo mới:
    1. Admin truy cập màn hình thêm nhân viên
    2. Nhập thông tin (Họ tên, Email, PIN...) và chọn Vai trò, Chi nhánh
    3. Hệ thống kiểm tra tính hợp lệ (Validation)
    4. Gọi UserManager.CreateAsync để băm mật khẩu mặc định và tạo User
    5. Gọi UserManager.AddToRoleAsync để gán quyền
    6. Chuyển hướng về danh sách.
  - Đăng nhập:
    1. Người dùng nhập Email/Mật khẩu (hoặc mã PIN tại POS)
    2. Hệ thống kiểm tra thông tin và trạng thái IsActive
    3. Nếu hợp lệ, tạo Cookie Authentication (thời hạn 8 giờ)

4. Điều hướng tới Dashboard (Admin/Manager) hoặc POS (Staff).

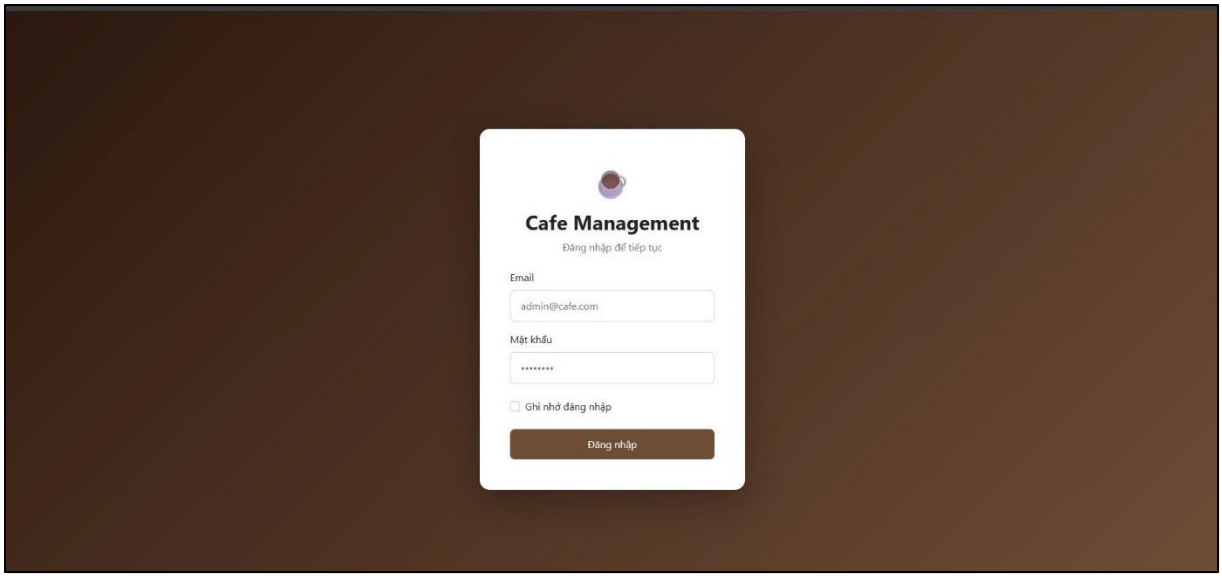
- Hình ảnh:



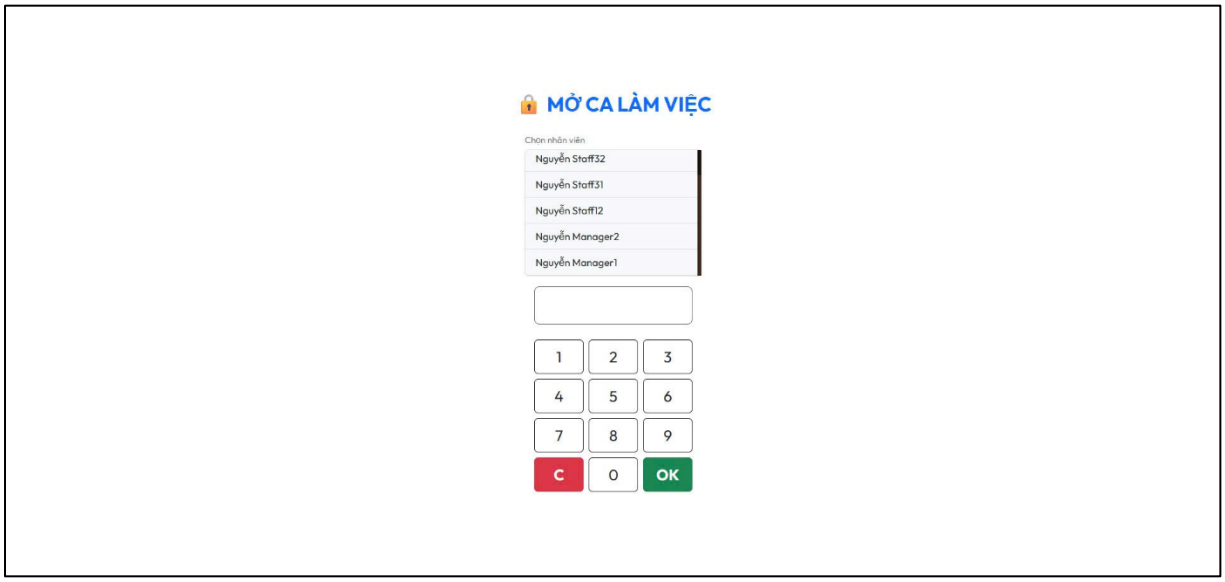
Hình 1. Giao diện Quản lý Nhân viên với danh sách tài khoản hiện có.



Hình 2. Giao diện Sửa thông tin nhân viên và thiết lập vai trò, chi nhánh, mã PIN.



Hình 3. Giao diện đăng nhập của quản trị viên

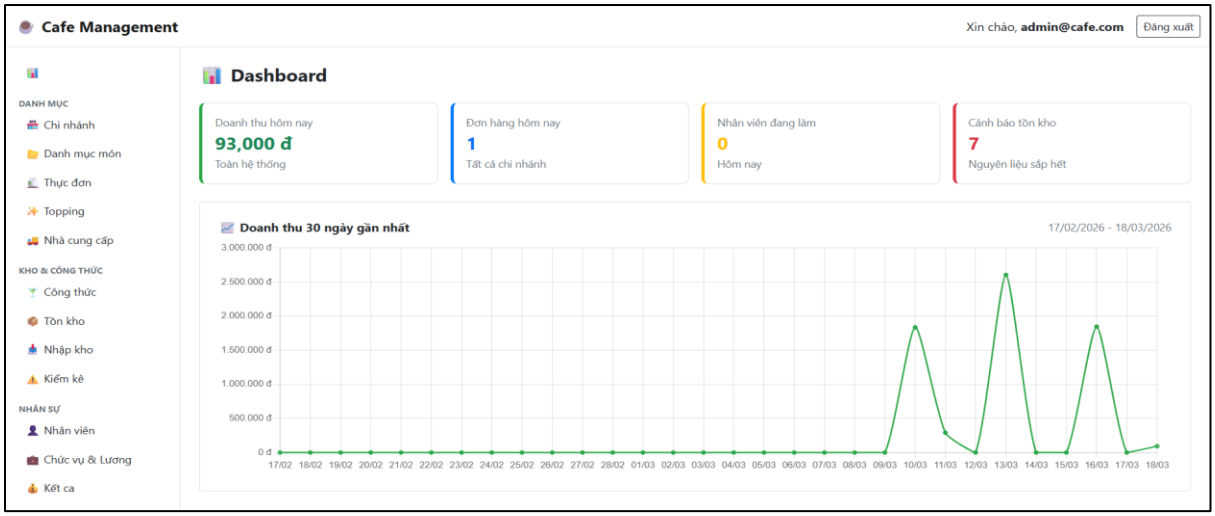


Hình 4. Giao diện đăng nhập bằng mã PIN của nhân viên

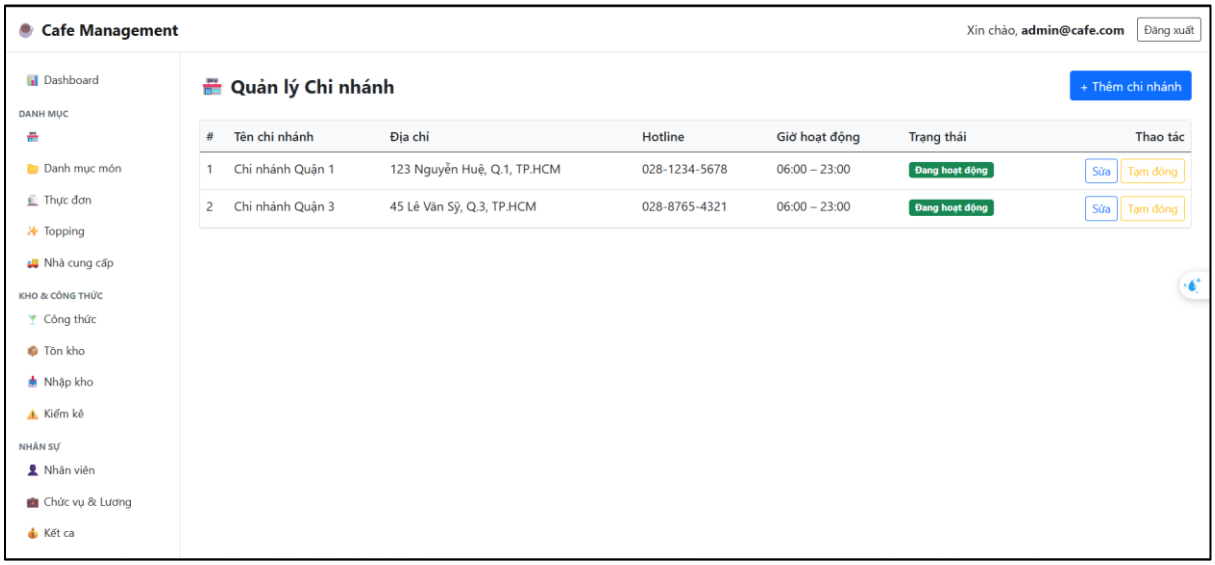
2.2. Quản lý danh mục hệ thống và thực đơn

- Mô tả: Module quản lý dữ liệu nền cho chuỗi cửa hàng, gồm Chi nhánh, Danh mục món, Thực đơn, Topping và Nhà cung cấp. Dữ liệu được lưu tập trung trong database và màn hình POS mọi thay đổi có hiệu lực ngay cho tất cả máy.
- Logic xử lý:
    - Chi nhánh (Store): Lưu tên, địa chỉ, số điện thoại, giờ mở/đóng cửa; có trạng thái IsActive để bật/tắt hoạt động.
    - Danh mục (Category): Lưu tên, mô tả; mỗi món phải thuộc một danh mục để hiển thị đúng trên POS.

    - Thực đơn (MenuItem): Lưu danh mục, tên món, mô tả, giá bán (1.000–1.000.000 VNĐ), trạng thái bán. Ảnh món là tùy chọn; nếu có upload thì lưu trong thư mục.
    - Topping: Lưu tên và giá; dùng cho các tùy chọn thêm vào món (trân châu, thạch, …).
    - Nhà cung cấp (Supplier): Lưu tên, số điện thoại, địa chỉ; dùng cho module nhập kho.
    - Màn hình POS gọi GetCategories và GetMenuItems để lấy danh mục và món đang hoạt động (IsActive = true); dữ liệu lấy trực tiếp từ database, không cần đồng bộ riêng.
    - Mỗi entity có chức năng ToggleActive để bật/tắt để xóa mềm dữ liệu mà không xóa dữ liệu xuống database.
- Input/Output:
    - Chi nhánh
        - Input: Tên, Địa chỉ, SĐT, Giờ mở/đóng cửa.
        - Output: Bản ghi lưu vào bảng Stores
    - Danh mục món
        - Input: Tên, Mô tả
        - Output: Bản ghi lưu vào bảng Categories
    - Món ăn
        - Input: Danh mục, Tên, Mô tả, Giá (1.000–1.000.000), Ảnh (tùy chọn), Trạng thái bán
        - Output: Bản ghi lưu vào MenuItems; ảnh lưu trong wwwroot/images/menu
    - Topping
        - Input: Tên, Giá
        - Output: Bản ghi lưu vào bảng Toppings
    - Nhà cung cấp
        - Input: Tên, SĐT, Địa chỉ
        - Output: Bản ghi lưu vào bảng Suppliers
- Workflow:
    1. Admin/Manager chọn loại danh mục.
    2. Nhập thông tin (và upload ảnh nếu là món ăn).
    3. Hệ thống validate (DataAnnotations).
    4. Lưu qua các Service tương ứng (StoreService, CategoryService, MenuItemService, ToppingService, SupplierService).
    5. Dữ liệu có sẵn cho POS qua GetCategories/GetMenuItems.
- Hình ảnh:

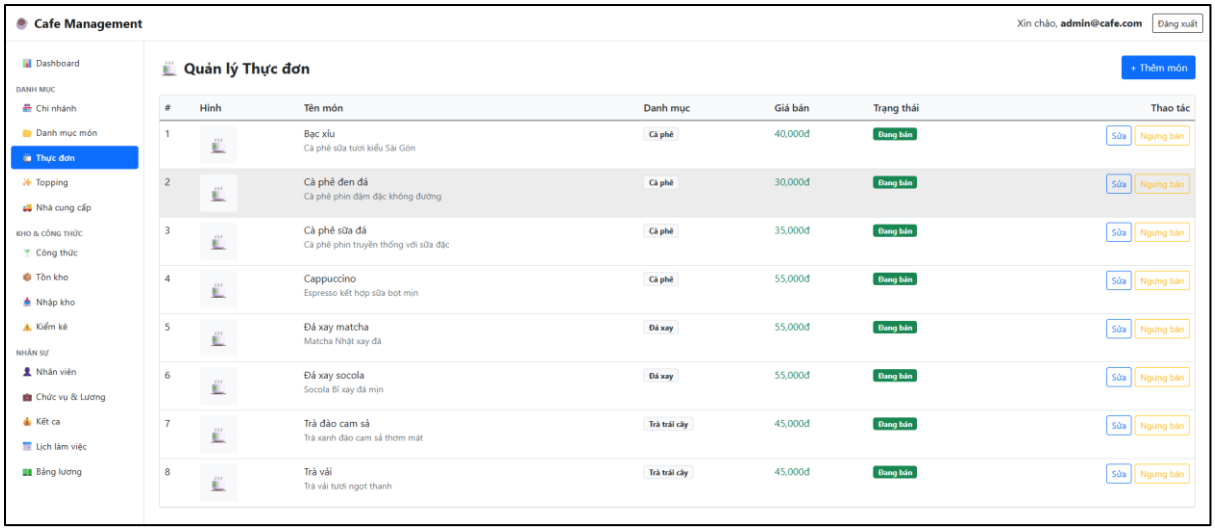


Hình 5. Màn hình Dashboard tổng quan hiển thị thống kê doanh thu và các cảnh báo hệ thống.



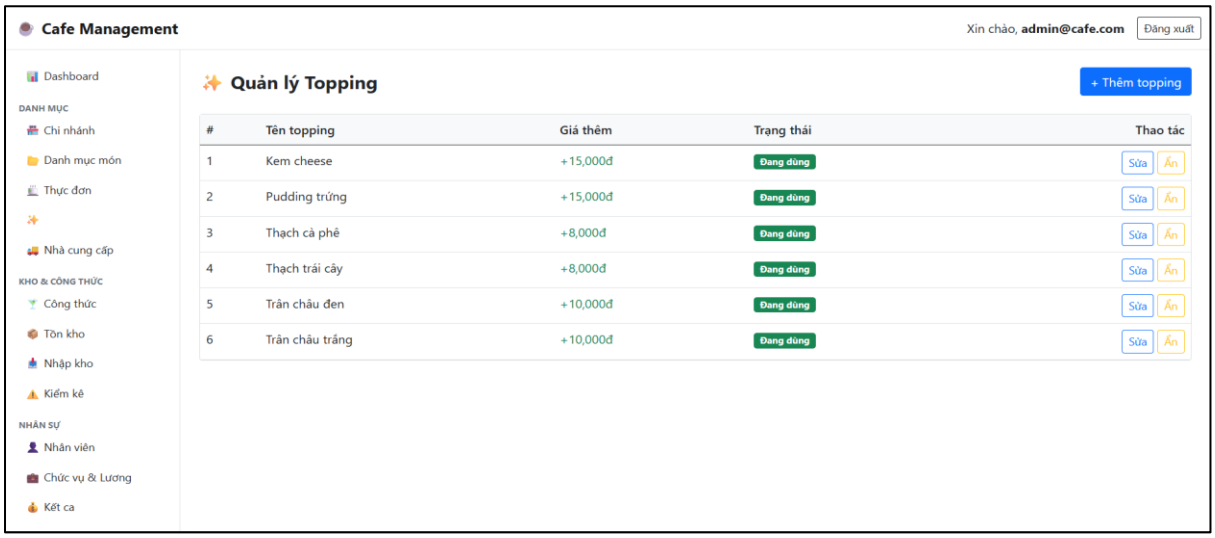
Hình 6. Giao diện Quản lý Chi nhánh với danh sách các cơ sở đang hoạt động.

Hình 7. Form điền thông tin Thêm Chi nhánh mới.

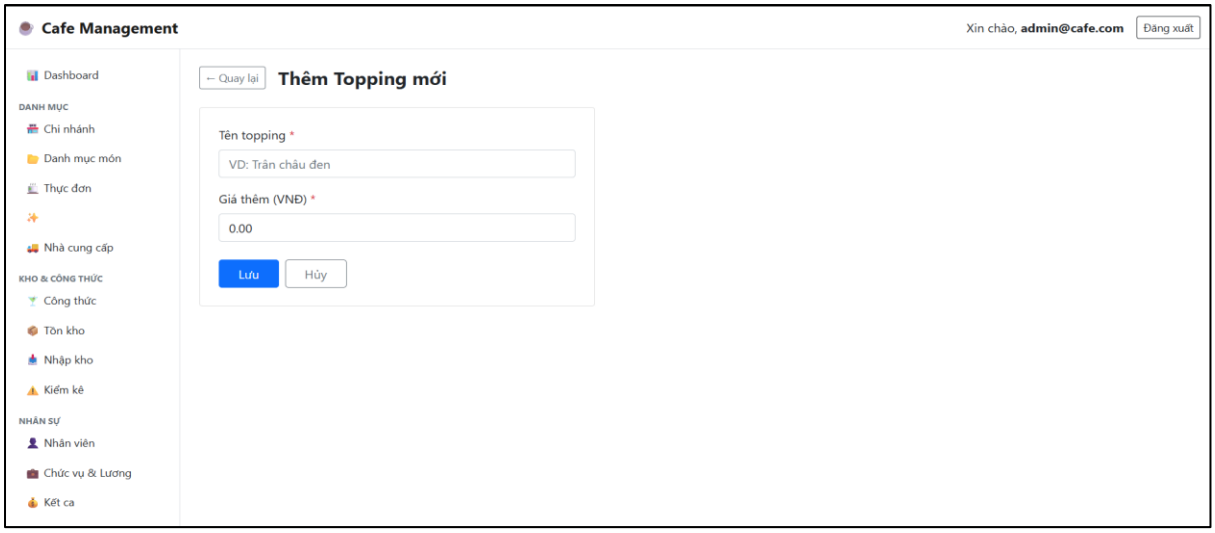


Hình 8. Giao diện Quản lý Thực đơn các danh mục món và cập nhật trạng thái bán.

Hình 9. Form nhập liệu Thêm món mới vào hệ thống.



Hình 10. Giao diện Quản lý Topping với danh sách các tùy chọn thêm và giá tiền.



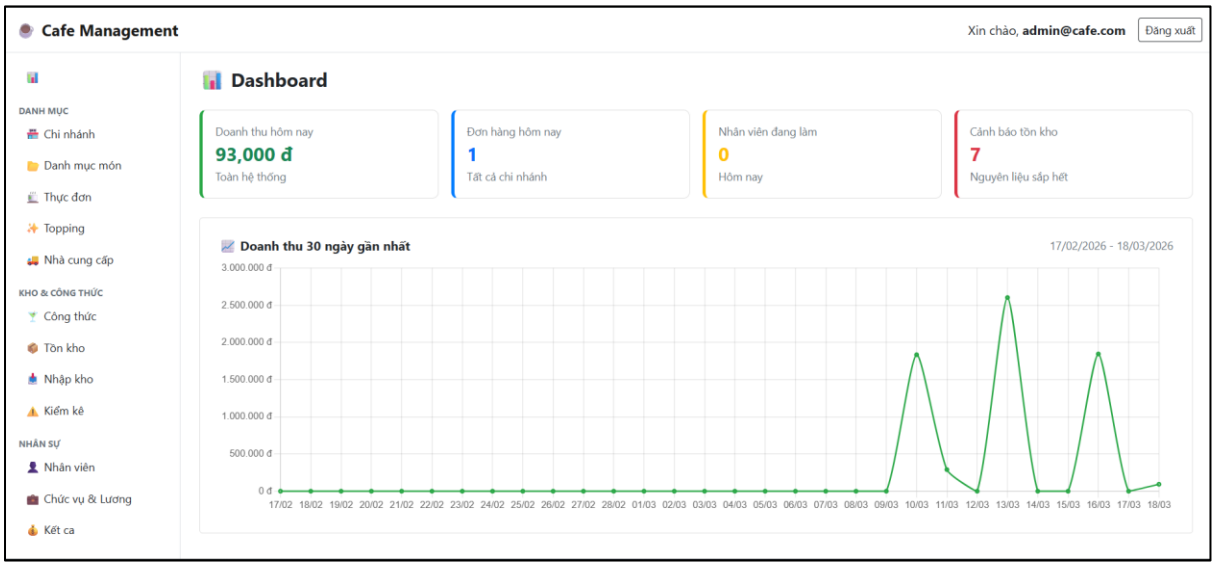
Hình 11. Form nhập liệu Thêm Topping mới vào hệ thống.

2.3. Hệ thống báo cáo

- Mô tả: Dashboard admin được triển khai để tổng hợp các chỉ số vận hành theo thời gian thực và hỗ trợ quan sát xu hướng doanh thu theo chuỗi thời gian gần nhất. Mục tiêu là giúp quản trị viên nắm nhanh tình hình bán hàng, nhân sự và các cảnh báo tồn kho mà không phải đi truy từng màn hình dữ liệu.
- Logic xử lý:
    - Hệ thống tự động lấy "ngày hiện tại" và dựng bộ KPI theo ngày.
    - Doanh thu hiển thị trong Dashboard được tính từ dữ liệu bán hàng của các đơn trong ngày.
    - Số nhân viên đang làm được suy ra từ trạng thái chấm công (chưa kết ca).
    - Cảnh báo tồn kho dựa trên so sánh giữa tồn hiện tại và mức tối thiểu cấu hình cho từng nguyên liệu.
    - Biểu đồ doanh thu được dựng theo chuỗi nhiều ngày gần nhất: hệ thống group dữ liệu theo từng ngày, và đảm bảo các ngày không phát sinh vẫn hiển thị (giá trị 0) để biểu đồ không bị "gãy" xu hướng.
- Input/Output
    - Input: thời điểm hiển thị trên Dashboard (tự lấy theo ngày hiện tại, kèm dải 30 ngày gần nhất cho biểu đồ).
    - Output:
        - 4 KPI hiển thị trên các card (Doanh thu hôm nay, Đơn hàng hôm nay, Nhân viên đang làm, Cảnh báo tồn kho).
        - Biểu đồ line "Doanh thu theo ngày" cho khoảng thời gian gần nhất.
- Workflow:
    1. Admin mở trang Dashboard.

2. Hệ thống hiển thị ngay KPI theo ngày và biểu đồ doanh thu theo chuỗi ngày gần nhất.
3. Admin quan sát xu hướng trên biểu đồ để ra quyết định nhanh (ví dụ: ngày doanh thu tăng/giảm, cảnh báo tồn kho phát sinh).

- Hình ảnh:



Hình 12. Biểu đồ thống kê chi tiết KPI và doanh thu 30 ngày gần nhất trên Dashboard.

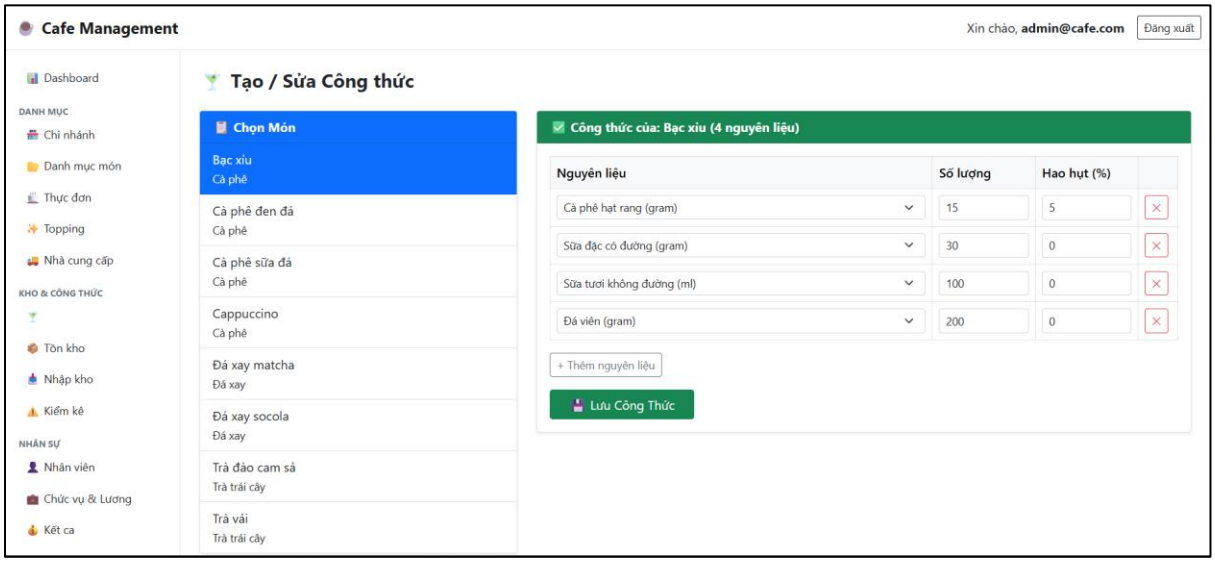
2.4. Quản lý Kho và Công thức (Recipe)

- Mô tả: Module quản lý công thức pha chế (Recipe) và kho nguyên liệu theo chi nhánh. Công thức mô tả lượng nguyên liệu cần cho mỗi đơn vị món; khi có đơn hàng, hệ thống tự trừ kho theo định mức. Admin và Manager có quyền truy cập; Manager chỉ làm việc với chi nhánh được gán.
- Logic xử lý:
  - Thiết lập công thức:
    - Chọn món → hiển thị danh sách nguyên liệu và định mức hiện tại bên phải.
    - Mỗi dòng công thức gồm: IngredientId, Quantity (lượng cho 1 đơn vị món), WastePercent (% hao hụt). Ví dụ: 1 ly Cà phê sữa = 20g bột cà phê + 30ml sữa đặc.
    - Khi lưu: xóa toàn bộ công thức cũ của món đó, ghi đè bằng danh sách mới; chỉ lưu các dòng có Quantity > 0.
    - Đơn vị (Unit) lấy từ bảng Ingredients (gram, ml, cái, túi, hộp…), không lưu trong Recipe.
  - Trừ kho khi bán:
    - OrderService gọi InventoryService.DeductStockAsync(orderId) sau khi tạo đơn hàng thành công.

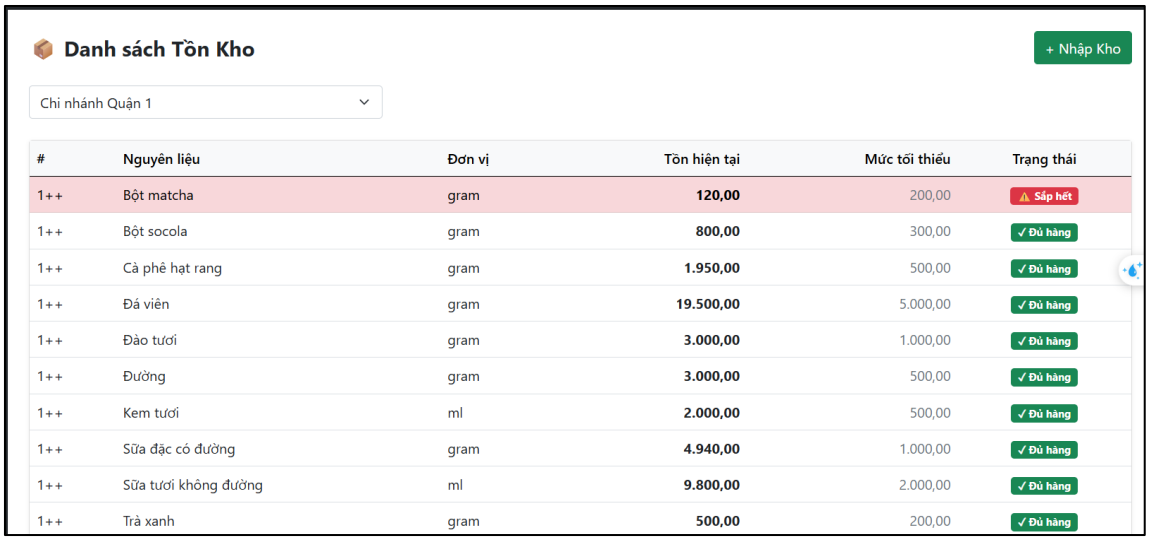
        - Với mỗi OrderDetail: lấy danh sách Recipe theo MenuItemId với mỗi Recipe: totalRequired = Quantity × detail.Quantity (định mức × số lượng món bán).
        - Cập nhật InventoryStock theo StoreId của đơn.
    - Nhập kho:
        - Input: StoreId, SupplierId, danh sách (IngredientId, Quantity, CostPrice).
        - Tăng CurrentQuantity trong InventoryStock; tạo PurchaseOrder và PurchaseOrderDetail; ghi InventoryLog Type = "Purchase".
    - Kiểm kê:
        - Input: StoreId, danh sách (IngredientId, ActualQuantity).
        - Delta = ActualQuantity − TheoreticalQuantity; nếu Delta ≠ 0: cập nhật CurrentQuantity = ActualQuantity, ghi InventoryLog Type = "Adjustment".
        - Cảnh báo nếu hao hụt > 5% so với tồn lý thuyết.
- Input/Output:
    - Input: IngredientId, Quantity, Unit.
    - Output: Định mức được lưu, kho hàng được tự động cập nhật mỗi khi có đơn hàng.
- Workflow:
    - Trừ kho tự động:
        1. Khách hàng tới quầy thanh toán và Thu ngân chốt đơn hàng (Order được Checkout và Insert vào CSDL).
        2. Hệ thống ngay lập tức gọi API ngầm định InventoryService. DeductStockForOrderAsync().
        3. Hệ thống duyệt qua từng món trong hóa đơn (OrderDetails), fetch với bảng Recipes để tìm ra định lượng: Lượng nguyên liệu cần trừ = Số lượng món bán ra * Quy chuẩn (Quantity) trong công thức.
        4. Hệ thống kiểm tra dòng Tồn kho tương ứng trong bảng InventoryStocks của chi nhánh hiện tại và trừ đi toán hạng tính được.
        5. Cuối cùng, hệ thống tự động sinh ra một bản ghi log đổ vào bảng InventoryLogs với thẻ "Sale" (Bán hàng) dùng để truy vết xuất báo cáo.
    - Quản lý Công thức:
        1. Quản trị viên chọn mục "Công thức" từ menu điều hướng.
        2. Hệ thống tải danh sách các Món đồ uống (Load MenuItems).

3. Khi người dùng chọn một món bất kỳ, hệ thống dùng Ajax gọi hàm GetRecipe() để tải và hiển thị danh sách thành phần nguyên liệu hiện có từ CSDL.
4. Người dùng click "Thêm dòng" để chọn nguyên liệu mới hoặc điều chỉnh ô input số lượng định lượng của nguyên liệu cũ.
5. Người dùng nhấn nút "Lưu Công Thức".
6. Hệ thống truyền dữ liệu POST tới RecipeService. UpdateRecipeAsync(). Hàm này sẽ tiến hành thao tác xóa toàn bộ bản ghi cũ của món này và Insert các bản ghi công thức mới.
7. Hệ thống gọi DbContext lưu vào bảng Recipes và hiển thị cảnh báo thành công trên giao diện.

- Hình ảnh:



Hình 13. Giao diện Tạo / Sửa Công thức định mức nguyên liệu cơ bản.



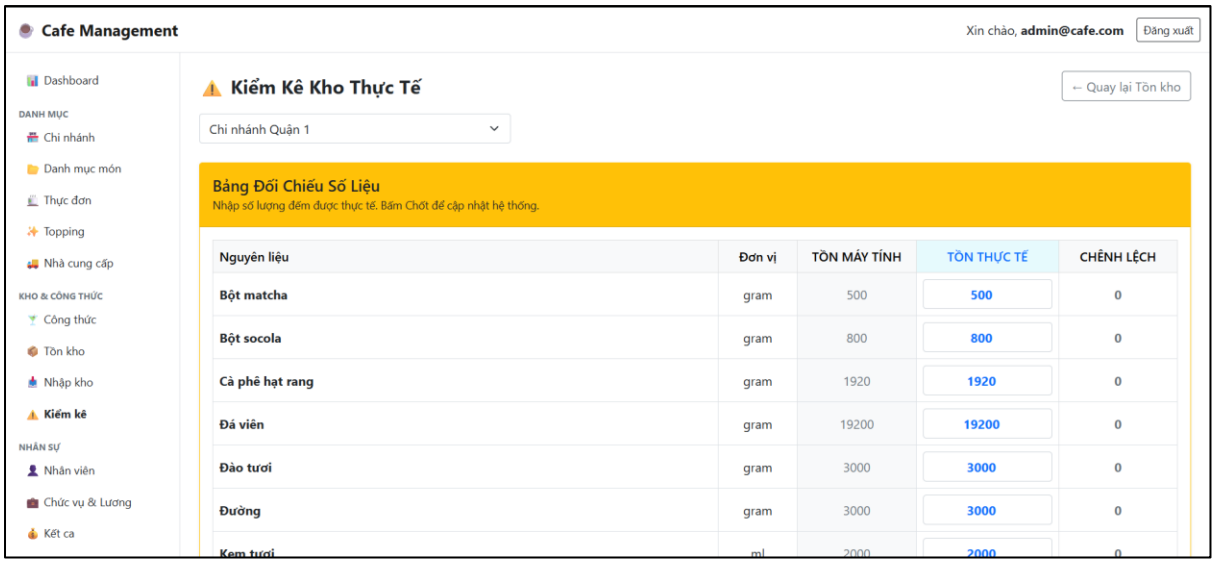
#	Nguyên liệu	Đơn vị	Tồn hiện tại	Mức tối thiểu	Trạng thái
1++	Bột matcha	gram	120,00	200,00	Sắp hết
1++	Bột socola	gram	800,00	300,00	Đủ hàng
1++	Cà phê hạt rang	gram	1.950,00	500,00	Đủ hàng
1++	Đá viên	gram	19.500,00	5.000,00	Đủ hàng
1++	Đào tươi	gram	3.000,00	1.000,00	Đủ hàng
1++	Đường	gram	3.000,00	500,00	Đủ hàng
1++	Kem tươi	ml	2.000,00	500,00	Đủ hàng
1++	Sữa đặc có đường	gram	4.940,00	1.000,00	Đủ hàng
1++	Sữa tươi không đường	ml	9.800,00	2.000,00	Đủ hàng
1++	Trà xanh	gram	500,00	200,00	Đủ hàng

Hình 14. Bảng Danh sách Tồn Kho thống kê số lượng tồn hiện tại và cảnh báo mức tối thiểu.

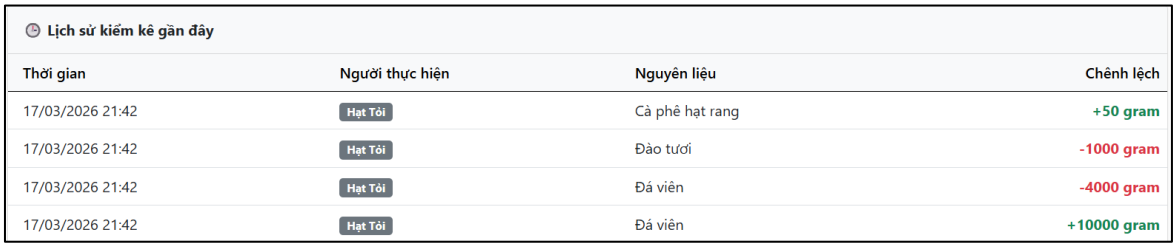
2.5. Kiểm kê kho (Stocktake)

- Mô tả: Chức năng đối chiếu tồn kho trên hệ thống với số lượng đếm thực tế để xử lý chênh lệch (thừa/thiếu). Khi chốt kiểm kê, hệ thống cập nhật tồn kho theo số thực tế và ghi log điều chỉnh để truy vết.
- Logic xử lý:
    - Phân quyền: Admin chọn chi nhánh; Manager chỉ kiểm kê chi nhánh được gán.
    - Bảng đối chiếu: Mỗi dòng gồm: Tên nguyên liệu, đơn vị, tồn máy, ô nhập tồn thực tế, chênh lệch (tính tự động khi nhập).
    - Công thức: Delta = ActualQuantity − TheoreticalQuantity. Dương = thừa, Âm = thiếu.
    - Chốt kiểm kê: Với mỗi nguyên liệu có Delta ≠ 0: gán CurrentQuantity = ActualQuantity, tạo InventoryLog với Type = "Adjustment", ChangeQuantity = Delta, UserId = người thực hiện.
    - Cảnh báo: Nếu hao hụt (Delta < 0) vượt quá 5% so với tồn lý thuyết, hệ thống thêm cảnh báo và hiển thị trong TempData.
    - Lịch sử: Hiển thị bản ghi InventoryLog gần nhất của chi nhánh để đối chiếu.
- Input:
    - Mã chi nhánh đang check (StoreId)
    - Số lượng thực tế đếm được thủ công của từng nguyên liệu (ActualQuantities)
    - Mã người thực hiện (UserId - lấy từ Claims Identity của phiên session).

- Output:
    - Cột Tồn máy tính (CurrentQuantity) được đồng bộ bằng với số thực tế người dùng vừa điền.
    - Danh sách Lịch sử kiểm kê UI (bắt từ InventoryLogs) tải thêm dòng mới với tên FullName của nhân viên thực hiện.
- Workflow:
    1. Nhân viên đếm hàng thực tế
    2. Manager mở màn hình Stocktake, chọn chi nhánh (nếu là Admin)
    3. Hệ thống hiển thị Tồn máy (không sửa được)
    4. Manager nhập Tồn thực tế vào ô input
    5. Chênh lệch được tính và hiển thị ngay
    6. Manager bấm "Chốt kiểm kê"
    7. Hệ thống gọi InventoryService.HandleStocktakeAsync
    8. Cập nhật InventoryStock, tạo InventoryLog Type = "Adjustment"
    9. Hiển thị thông báo thành công hoặc cảnh báo hao hụt > 5%.
- Hình ảnh:



Hình 15. Bảng đối chiếu số liệu Kiểm Kê Kho Thực Tế giữa hệ thống máy tính và số lượng đếm thực tế.



Hình 16. Bảng lịch sử kiểm kê

2.6. Quản lý lịch làm việc, chấm công và báo cáo lương

- Mô tả: Chức năng cho phép quản lý Admin phân công nhân viên vào các ca làm việc cố định trong tuần, thực hiện chấm công theo từng ca, và tự động tổng hợp bảng lương chi tiết theo chi nhánh dựa trên dữ liệu chấm công thực tế.
- Logic: * Lương được tính dựa trên tổng giờ công thực tế nhân với mức lương tại thời điểm đó ($HourlyRate$).
    - **Lên lịch làm việc:** Hệ thống tổ chức lịch theo dạng lưới 7 cột (Thứ 2 à Chủ nhật) × 3 hàng (Ca 1: 06:00–12:00, Ca 2: 12:00–18:00, Ca 3: 18:00–24:00). Admin chọn chi nhánh, bấm nút **Lên lịch** rồi tick chọn nhân viên cho từng ô ca, hệ thống ghi vào bảng Schedules. Mỗi ô có thể chứa nhiều nhân viên.
    - **Chấm công:** Admin bấm nút Chấm công, hệ thống hiển thị đúng danh sách nhân viên được phân công trong ca đó. Admin tick những người đã đi làm thực tế, hệ thống tự động ghi vào bảng Timekeepings với snapshot lương tại thời điểm đó (HourlyRateAtTime) và tổng giờ cố định của ca (6 giờ).
    - **Tính lương:** Công thức tính lương cho từng nhân viên:

      $$\text{TotalSalary} = \Sigma(\text{TotalHours} \times \text{HourlyRateAtTime})$$

    - Hệ thống so sánh số ca được phân công (AssignedShifts) với số ca đã chấm công (AttendedShifts) để hiển thị trạng thái Đủ ca hoặc Thiếu ca.
    - **Lọc theo chi nhánh:** Danh sách nhân viên trong modal lên lịch/chấm công và bảng lương đều lọc theo StoreId của từng nhân viên, đảm bảo Admin chỉ thao tác trên nhân viên thuộc chi nhánh đang chọn.

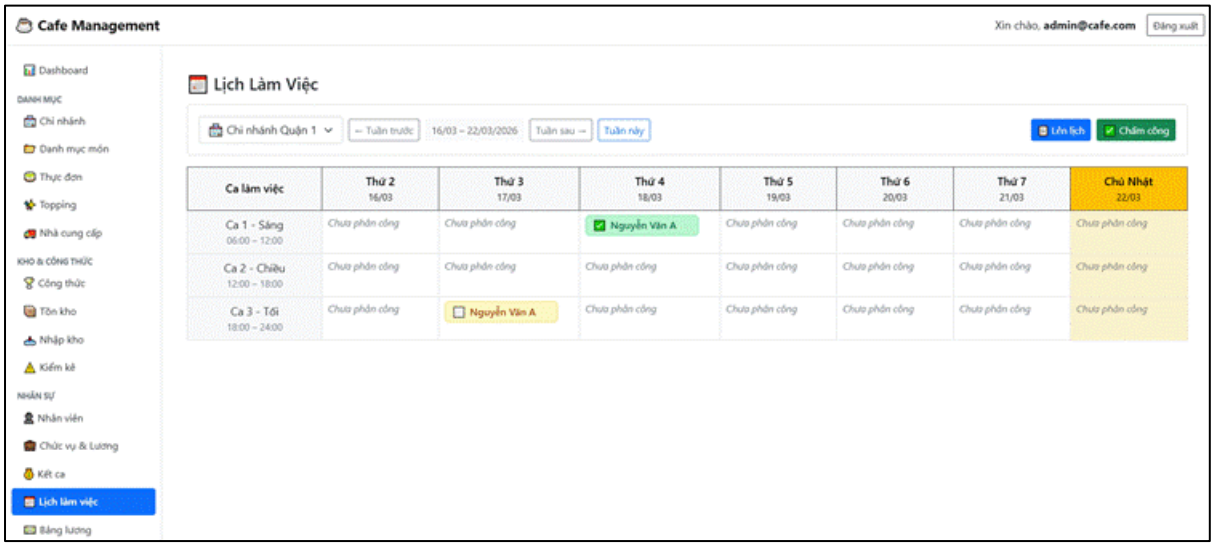
- Input/Output:
    - Input: StoreId (chi nhánh), WorkDate (ngày làm việc), ShiftId (ca 1/2/3), danh sách UserId được phân công, danh sách UserId đã chấm công, khoảng ngày lọc bảng lương.
    - Output: Bảng lịch làm việc theo tuần hiển thị tên nhân viên kèm trạng thái chấm công. Bảng lương chi tiết gồm: Tên nhân viên, Chức vụ, Tổng giờ công, Mức lương/h trung bình, Thành tiền, Trạng thái ca.

- Workflow:
    - Lên lịch
        1. Quản lý chọn chi nhánh và tuần cần xem

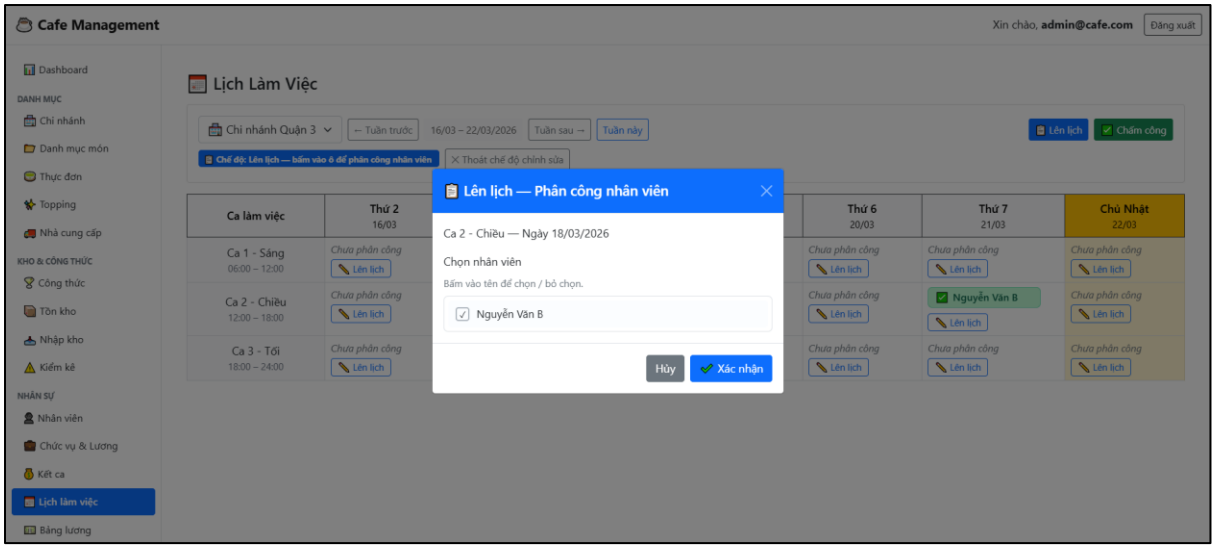
2. Hệ thống hiển thị bảng lịch 7 ngày × 3 ca
3. Admin bấm "Lên lịch", chọn ca cần phân công
4. Admin tick chọn nhân viên
5. Bấm "Xác nhận"
6. Hệ thống vào bảng Schedules, cập nhật hiển thị tên nhân viên trong ô ca

- Chấm công
  1. Quản lý bấm "Chấm công", chọn ca cần điểm danh
  2. Modal hiển thị đúng nhân viên được phân công trong ca đó
  3. Admin tick những người đi làm thực tế
  4. Bấm "Lưu chấm công"
  5. Hệ thống ghi vào bảng Timekeepings
- Xem bản lương
  1. Admin vào Bảng lương, chọn chi nhánh và khoảng ngày
  2. Hệ thống gọi PayrollService.GetPayrollAsync
  3. Tổng hợp từ Timekeepings, tính TotalSalary = Σ(TotalHours × HourlyRateAtTime), so sánh AttendedShifts/AssignedShifts
  4. Hiển thị bảng lương chi tiết kèm trạng thái Đủ ca / Thiếu ca.

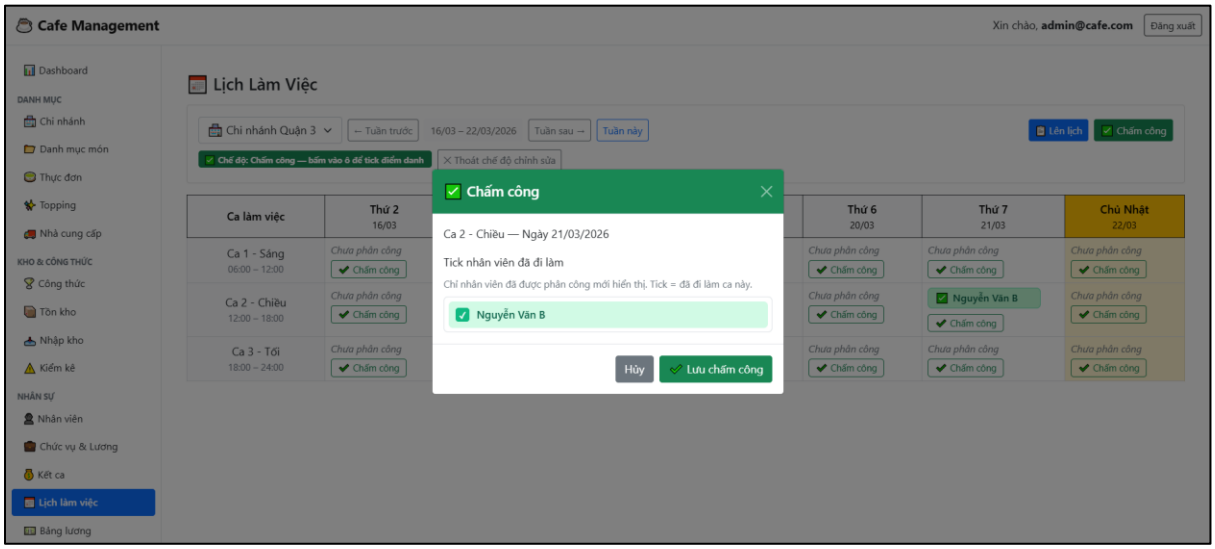
- Hình ảnh:



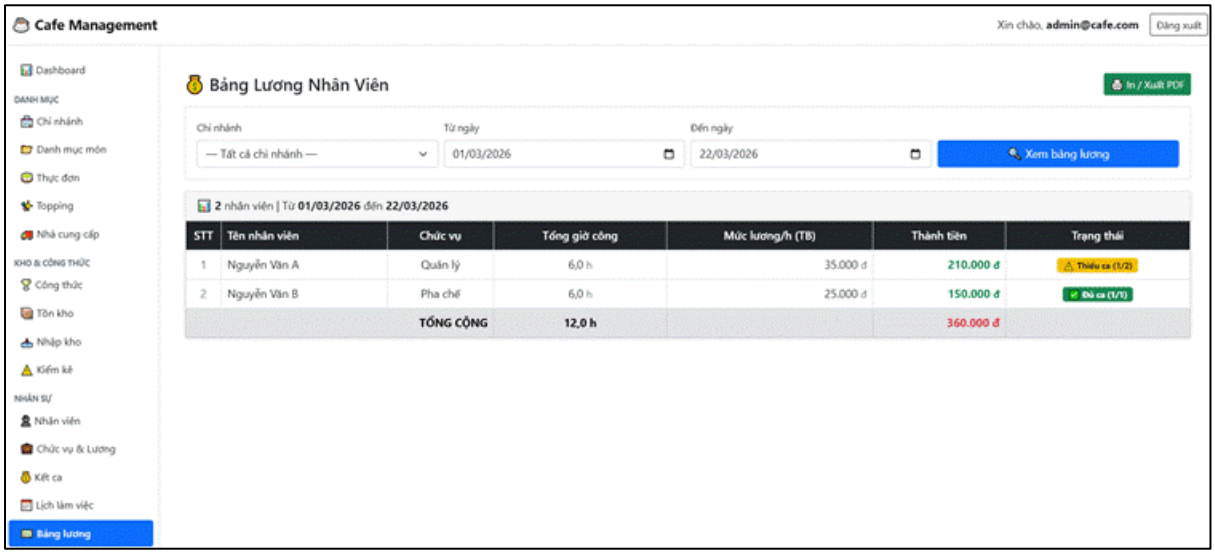
Hình 17. Màn hình Lịch làm việc



Hình 18. Màn hình nút Lên lịch



Hình 19. Màn hình nút Chấm công



Hình 20. Màn hình Bảng lương

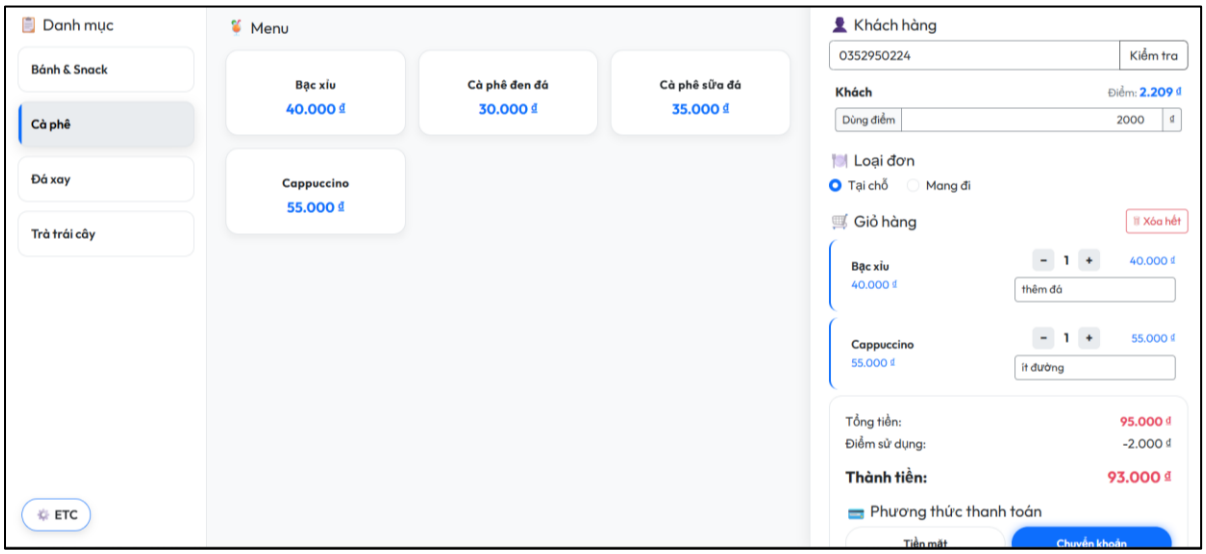
2.7. Bán hàng tại quầy (POS) và Tích điểm (CRM)

2.7.1. Bán hàng tại quầy

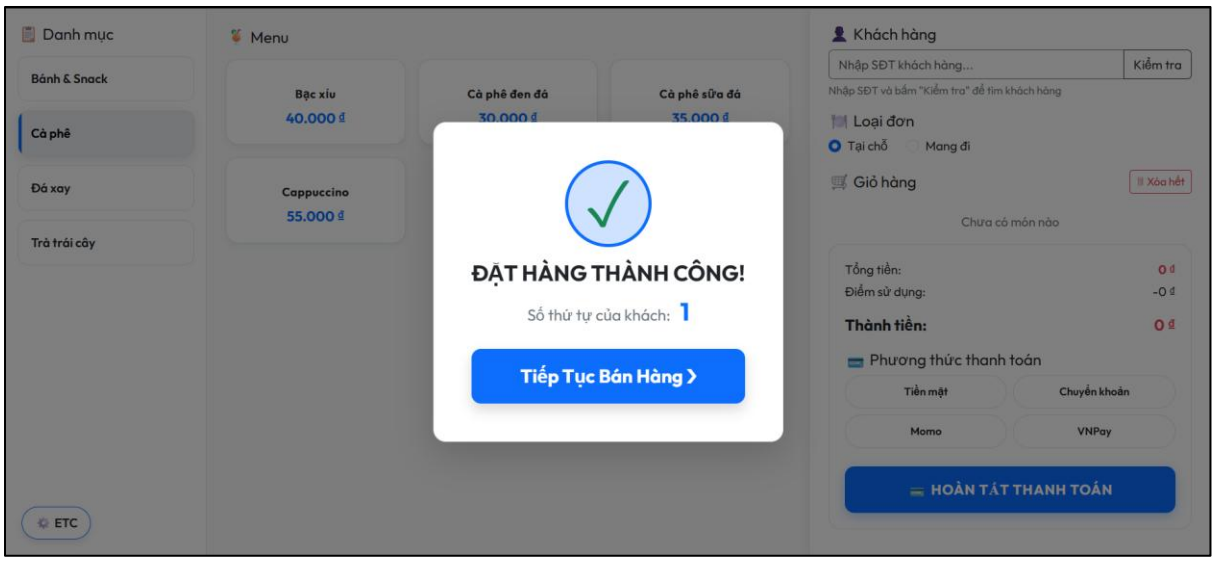
- Mô tả: Chức năng cho phép nhân viên thu ngân thực hiện nghiệp vụ bán hàng tập trung tại quầy bao gồm: tra cứu khách hàng thân thiết, chọn món ăn/đồ uống kèm tùy chọn (Topping), xử lý giảm trừ điểm tích lũy và hoàn tất thanh toán hóa đơn.
- Logic xử lý:
    - Số thứ tự (Queue Number): Tự động sinh mã gọi món cho khách hàng theo nguyên tắc lũy tiến trong ngày: **Max(QueueNumber) hiện tại + 1.** Hệ thống tự khởi tạo lại từ 1 khi bắt đầu ngày kinh doanh mới.
    - Tăng trưởng Điểm thưởng (Loyalty Points): Với mỗi đơn hàng thanh toán thành công, hệ thống tính toán giá trị tích lũy: **PointsEarned = TotalAmount x 1%.** Dữ liệu được cập nhật tức thì vào tài khoản khách hàng.
    - Sử dụng Điểm (Redeem Points): Cho phép khách hàng dùng số dư điểm hiện có để quy đổi trực tiếp thành tiền giảm trừ **(1 điểm = 1 VNĐ).** Hệ thống thực hiện kiểm tra ràng buộc số dư (**CurrentPoints >= PointsRequested**) trước khi áp dụng.
    - Tương tác Thời gian thực (SignalR): Ngay khi phát sinh giao dịch thành công, một gói tin dữ liệu JSON được đẩy thông qua OrderHub đến các thiết bị tại khu vực Bếp (KDS) và màn hình TV sảnh (Customer Display) để đồng bộ luồng phục vụ.
- Input/Output:
    - Input (Đầu vào):
        - Thông tin khách hàng: Số điện thoại.
        - Thông tin đơn hàng: Danh sách món uống, số lượng, danh sách Topping đi kèm.
        - Thông tin thanh toán: Số điểm sử dụng (nếu có), Phương thức thanh toán (Tiền mặt/Chuyển khoản).
    - Output (Đầu ra):
        - Cập nhật cơ sở dữ liệu: Tạo mới bản ghi Order, OrderDetails, PointHistories và Transactions.
        - Kết quả hiển thị: In hóa đơn (Bill), hiển thị Số thứ tự (Queue Number) trên màn hình thu ngân.
        - Lệnh điều khiển: Tín hiệu thông báo nảy đơn hàng mới tại màn hình Bếp.
- Workflow:

1. Tra cứu khách hàng: Nhập SĐT khách hàng -> Hệ thống hiển thị Tên và Số dư điểm tích lũy hiện tại.
2. Khấu trừ điểm (nếu có): Nhập số điểm khách muốn sử dụng -> Hệ thống tự động giảm trừ trực tiếp vào Tổng tiền đơn hàng.
3. Lập giỏ hàng: Chọn món và tùy chỉnh Topping -> Hệ thống tính toán giá trị tạm tính dựa theo đơn giá linh hoạt.
4. Hoàn tất giao dịch: Chọn phương thức thanh toán -> Nhấn "Thanh toán" -> Hệ thống tạo bản ghi CSDL và sinh Số thứ tự.
5. Xuất dữ liệu phục vụ: In hóa đơn bán lẻ trao cho khách -> Gửi thông báo SignalR kích hoạt quy trình pha chế tại Bếp.

- Hình ảnh:



Hình 21. Giao diện Bán hàng tại quầy (POS) với chi tiết giỏ hàng và chức năng dùng điểm.



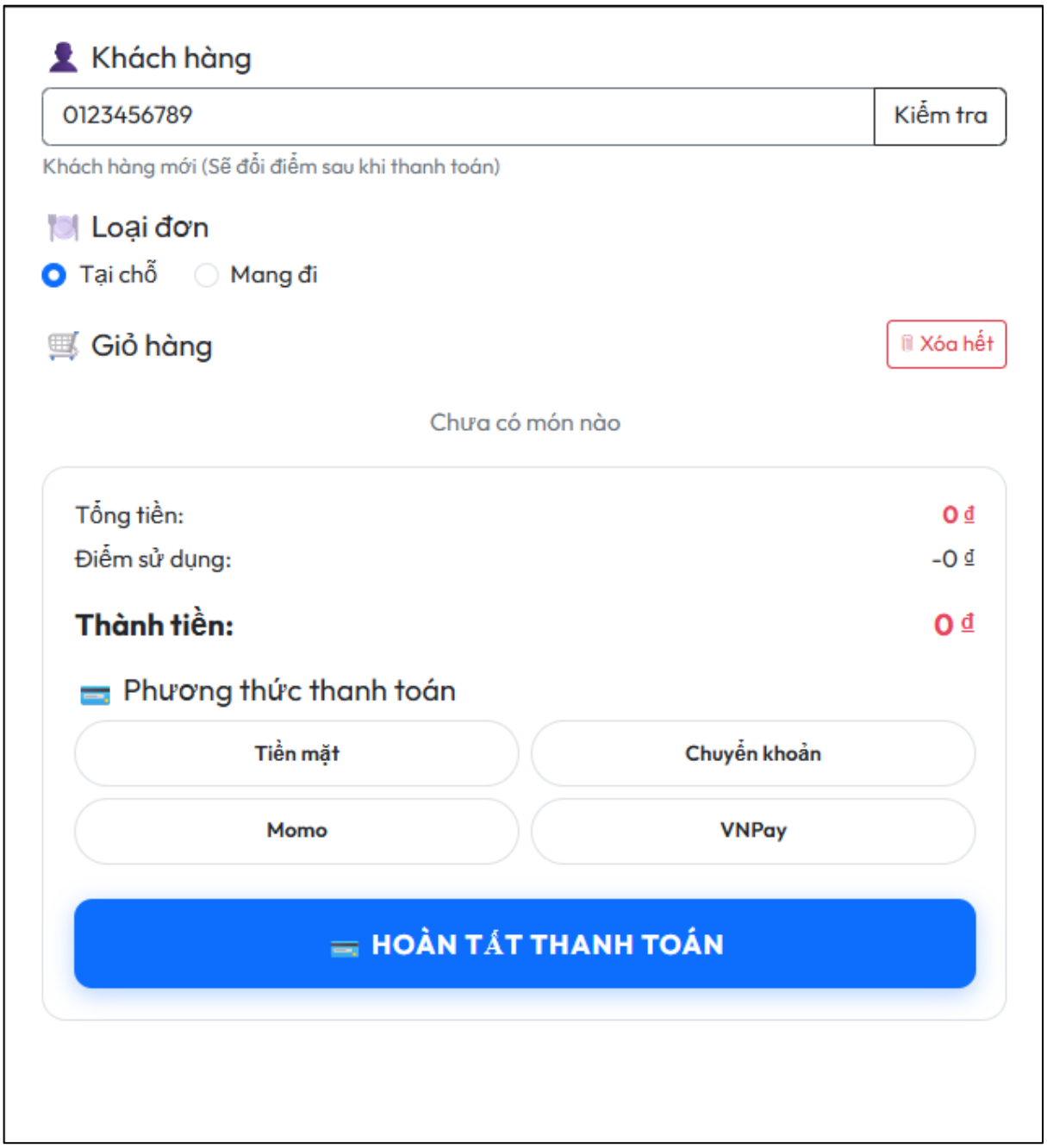
Hình 22. Popup thông báo Đặt hàng thành công và sinh số thứ tự tự động.

2.7.2. Tìm kiếm, tích điểm cho khách hàng và ghi nhận thanh toán

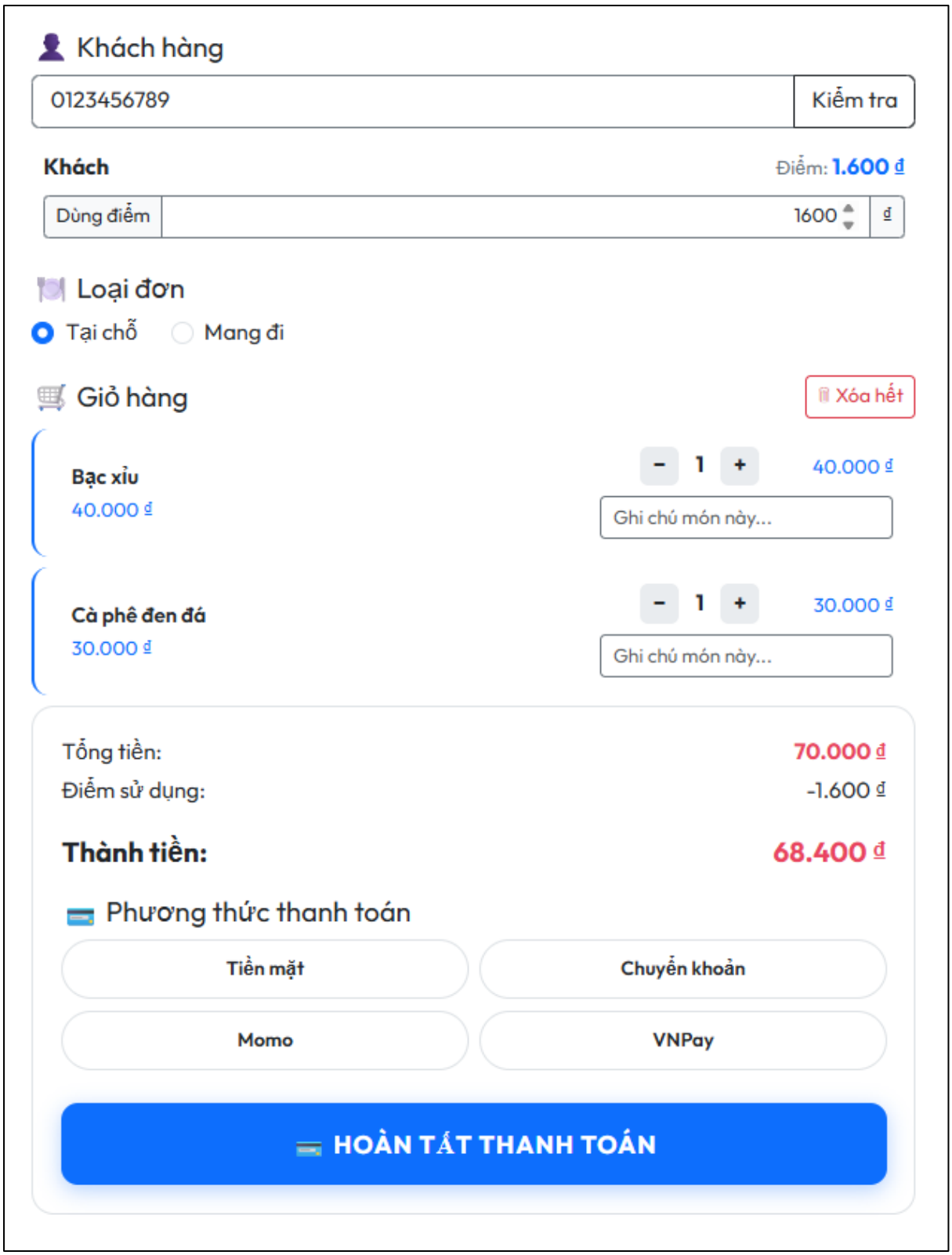
- Mô tả: Trên màn hình POS (máy thu ngân), thu ngân có thể tra cứu khách hàng bằng SĐT để hiển thị thông tin và số điểm hiện có. Khi chốt đơn, hệ thống tự động xử lý tích điểm/đổi điểm theo giao dịch thanh toán. Đồng thời, hệ thống ghi nhận giao dịch thanh toán theo từng đơn để phục vụ đối soát doanh thu tiền mặt và các luồng báo cáo/kết ca sau này.
- Logic:
    1. Tra cứu khách hàng theo SĐT:
        - Nếu khách đã tồn tại: hệ thống hiển thị tên khách và tổng điểm hiện có.
        - Nếu khách chưa tồn tại: POS hiển thị trạng thái "khách mới" và phần điểm không dùng được ngay ở lượt này (vì chưa có điểm tích lũy).
    2. Tích/tiêu điểm khi chốt đơn:
        - Hệ thống tính điểm tích lũy dựa theo giá trị giao dịch của đơn (1% trên tổng giá trị giao dịch).
        - Nếu khách dùng điểm: hệ thống kiểm tra điểm đủ hay không, chỉ tiêu trừ phần hợp lệ để tránh trường hợp điểm âm.
        - Mọi biến động điểm (cộng/trừ) đều được lưu để sau này có thể tra cứu lịch sử điểm.
    3. Ghi nhận transaction thanh toán:
        - Khi thanh toán thành công, hệ thống lưu lại thông tin giao dịch theo đơn và phương thức thanh toán (đặc biệt khi dùng tiền mặt thì có dữ liệu phục vụ đối soát kết ca).
- Input/Output
    - Input (trên POS):
        - SĐT khách hàng (để tra cứu).
        - Số điểm khách muốn dùng (nếu có).
        - Nội dung thanh toán: chọn phương thức thanh toán và số tiền khách đưa (nếu là tiền mặt).
    - Output:
        - Trên POS: hiển thị tên khách + điểm hiện có; tính ra giá trị cần thanh toán sau khi dùng điểm; hiển thị trạng thái/hoàn tất đơn.
        - Sau giao dịch: điểm khách được cập nhật và lịch sử điểm được ghi nhận; giao dịch thanh toán được lưu theo đơn.
- Workflow
    1. Thu ngân nhập SĐT vào ô "Khách hàng" và bấm "Kiểm tra".
    2. Hệ thống trả về thông tin khách và điểm (hoặc báo khách mới).

3. Nếu khách có dùng điểm: thu ngân nhập số điểm muốn sử dụng, hệ thống tự tính thành tiền cuối.
4. Thu ngân chọn phương thức thanh toán và bấm “Hoàn tất thanh toán”.
5. Hệ thống tự động:
    - Cập nhật tích/tiêu điểm
    - Ghi nhận giao dịch thanh toán
    - Hoàn tất đơn và đồng bộ sang các màn hình liên quan (KDS/hiển thị theo luồng hệ thống).

- Hình ảnh:



Hình 23. Giao diện hiển thị khi là khách hàng mới



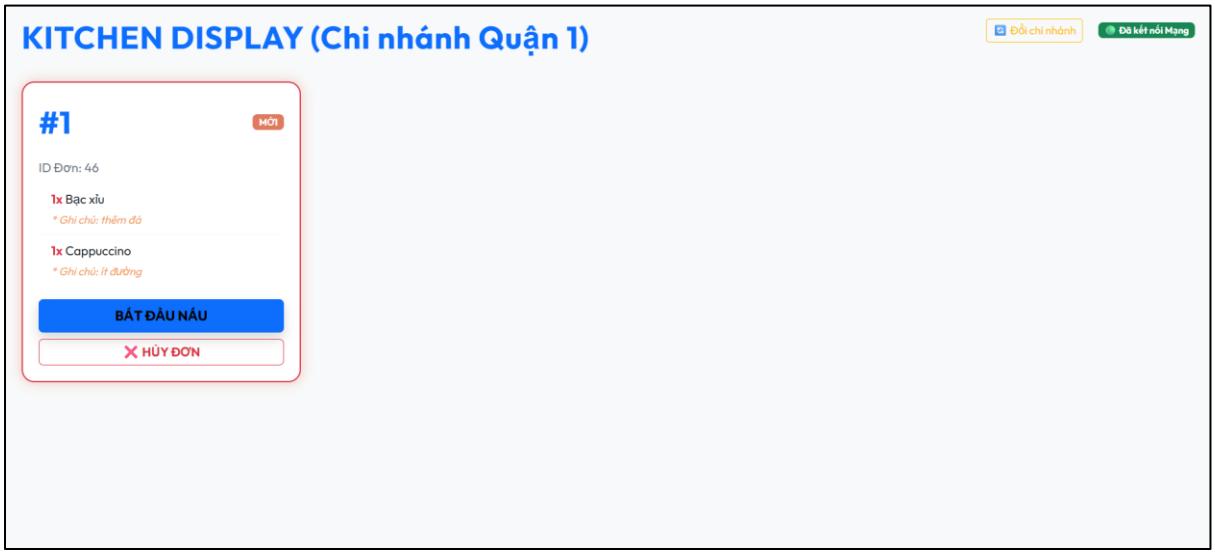
Hình 24. Giao diện khi khách hàng đã là thành viên và tích/dùng điểm

2.8. Màn hình bếp (KDS) và Hiển thị khách (Customer Display)

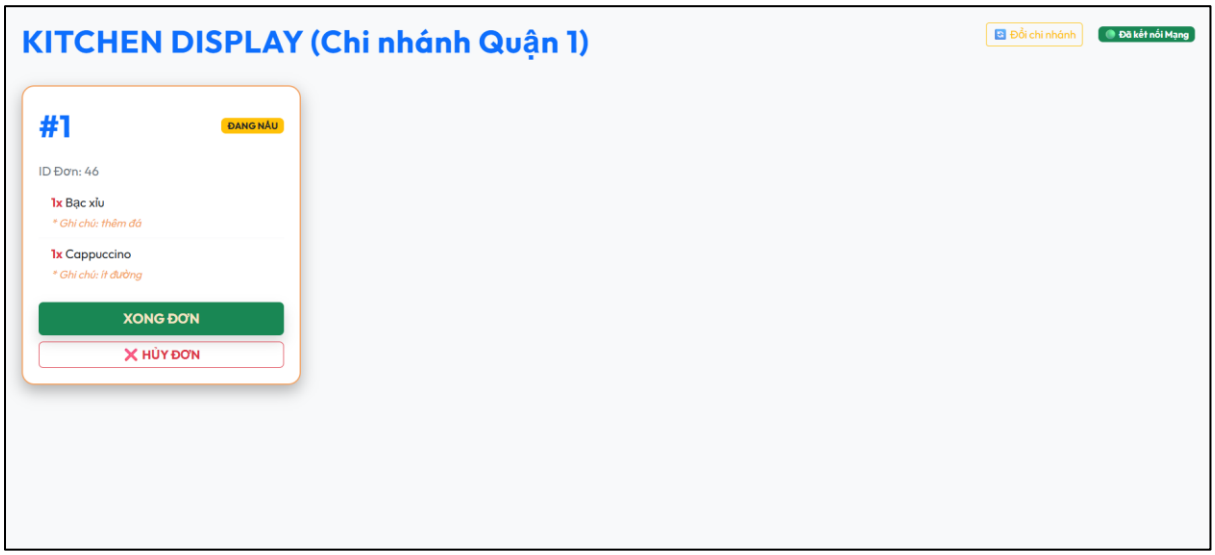
- Mô tả: Quản lý toàn bộ quy trình từ khi tiếp nhận yêu cầu pha chế tại khu vực Bếp cho đến khi món hoàn tất và phát tín hiệu thông báo cho khách hàng nhận món tại đại sảnh thông qua màn hình TV công cộng.
- Logic xử lý:
  - Giao tiếp đa thiết bị (SignalR Hub): Sử dụng hạ tầng OrderHub để kết nối tất cả các máy trạm (Clients). Mọi thay đổi về trạng thái đơn hàng đều được bắn dưới dạng sự kiện (Events) để các máy khác cập nhật giao diện mà không cần tải lại trang.
  - Quản lý trạng thái (Order Status): Đơn hàng luân chuyển qua các mã trạng thái:
    - **0 (Pending):** Đơn mới vừa thanh toán.
    - **1 (Processing):** Bếp đã xác nhận và đang pha chế.
    - **2 (Ready):** Món đã xong, chờ khách nhận.
    - **-1 (Cancelled):** Đơn bị hủy (kèm lý do).
  - Tự động hóa hiển thị (Customer Display Logic): Khi bếp nhấn "Xong đơn" (Status chuyển sang 2), hệ thống gửi lệnh OrderCompleted. Màn hình TV sẽ tự động tìm thẻ Số thứ tự tương ứng để di chuyển từ cột "Preparing" (Đang pha chế) sang cột "Ready" (Mời nhận món) kèm hiệu ứng nhấp nháy (blink).
- Input/Output:
  - Input: Thao tác thay đổi trạng thái của nhân viên Bếp trên màn hình cảm ứng KDS (Nhấn các nút: Chuẩn bị, Hoàn tất, hoặc Hủy đơn). Mã đơn hàng (Order ID).
  - Output:
    - Cập nhật cơ sở dữ liệu: Thay đổi trường Status trong bảng Orders
    - Phát tín hiệu Real-time: Thông báo trạng thái mới đến toàn bộ các máy POS, KDS khác và Customer Display.
    - Thay đổi UI: Thẻ số thứ tự di chuyển hoặc biến mất trên màn hình sảnh theo thời gian thực.
- Workflow :
  1. Tiếp nhận: Sau khi POS thanh toán, đơn hàng tự động nảy thẻ mới trên màn hình KDS (Màu vàng - Đang chờ).
  2. Chế biến: Nhân viên bếp nhấn "Bắt đầu nấu". Thẻ đổi màu (Màu xanh - Đang nấu). SignalR báo về POS để thu ngân theo dõi tiến độ.
  3. Hoàn tất: Bếp nhấn "Xong đơn". Đơn hàng biến mất khỏi màn hình KDS. Thẻ số thứ tự nảy sang cột bên phải của màn hình TV khách hàng.

4. Hủy đơn (Luồng lỗi): Nếu bếp không thể thực hiện món, nhấn "Hủy đơn". Chọn lý do hủy. Đơn biến mất khỏi hệ thống TV và gửi thông báo lỗi chi tiết về máy POS của thu ngân để xử lý lại với khách.

- Hình ảnh:

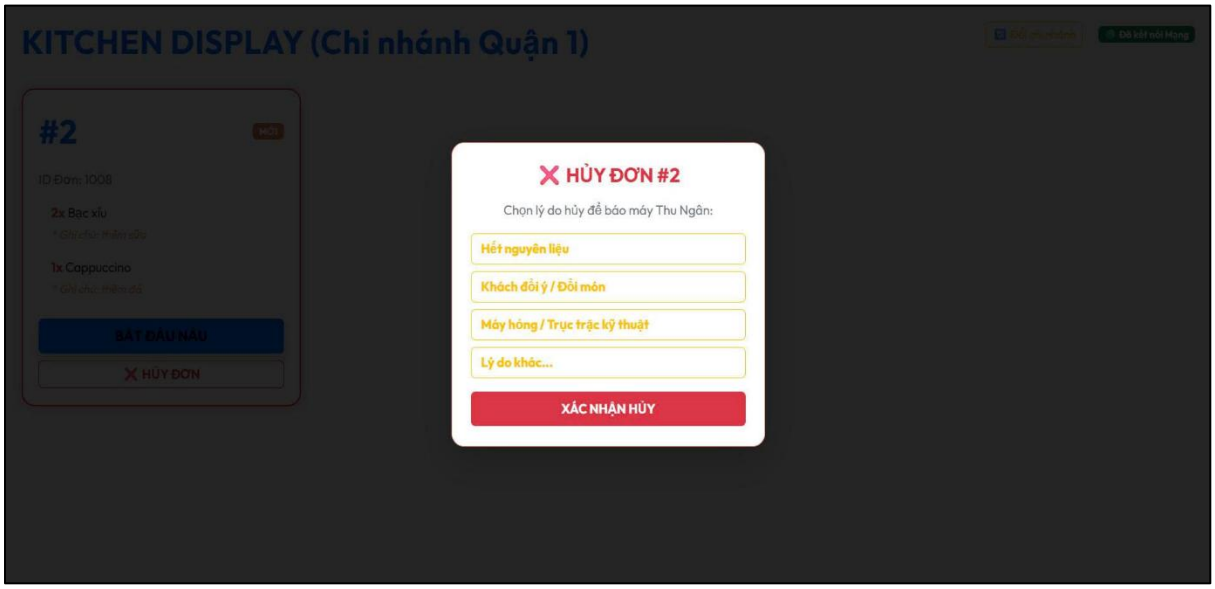


Hình 25. Màn hình bếp (Kitchen Display) quản lý trạng thái Bắt đầu nấu.

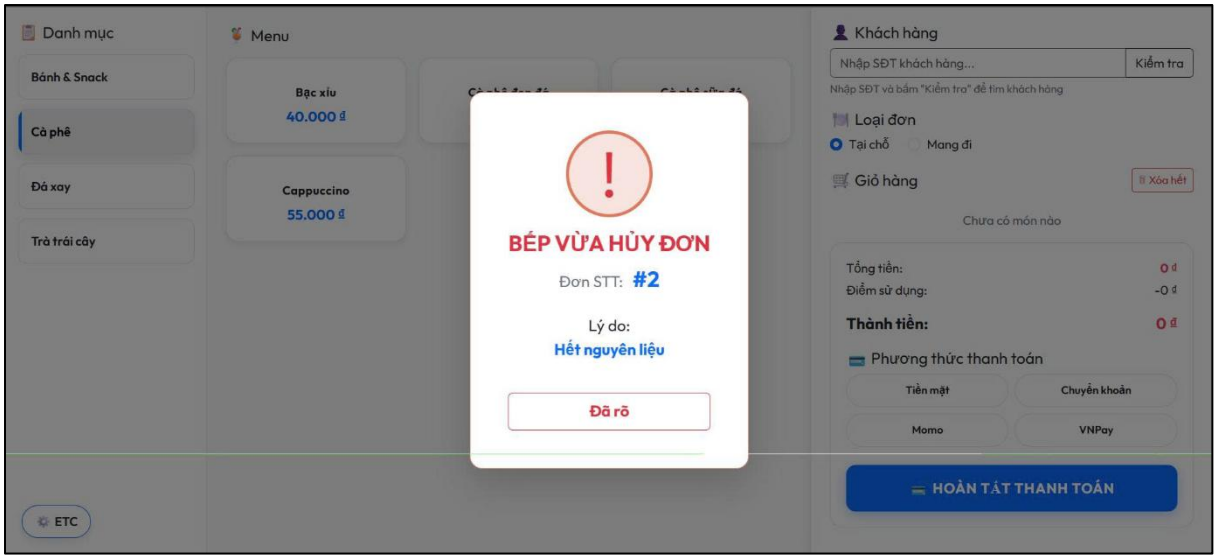


Hình 26. Màn hình bếp (Kitchen Display) quản lý trạng thái Xong đơn.

Hình 27. Bảng gọi món (Customer Display) hiển thị thông báo Đang chuẩn bị và Mời nhận món.



Hình 28. Màn hình bếp (KDS) hiển thị cửa sổ xác nhận thao tác Hủy đơn và các tùy chọn lý do để báo về máy thu ngân.



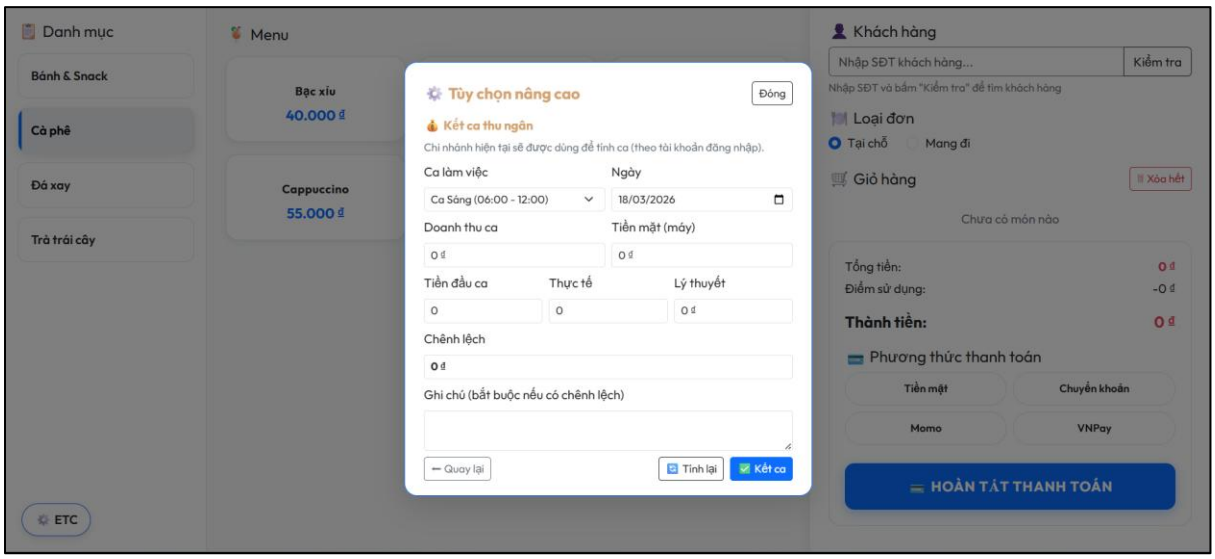
Hình 29. Giao diện máy thu ngân (POS) hiển thị popup cảnh báo thời gian thực ngay khi nhận được lệnh hủy đơn từ bếp.

2.9. Kết ca và Bàn giao (Shift Handover)

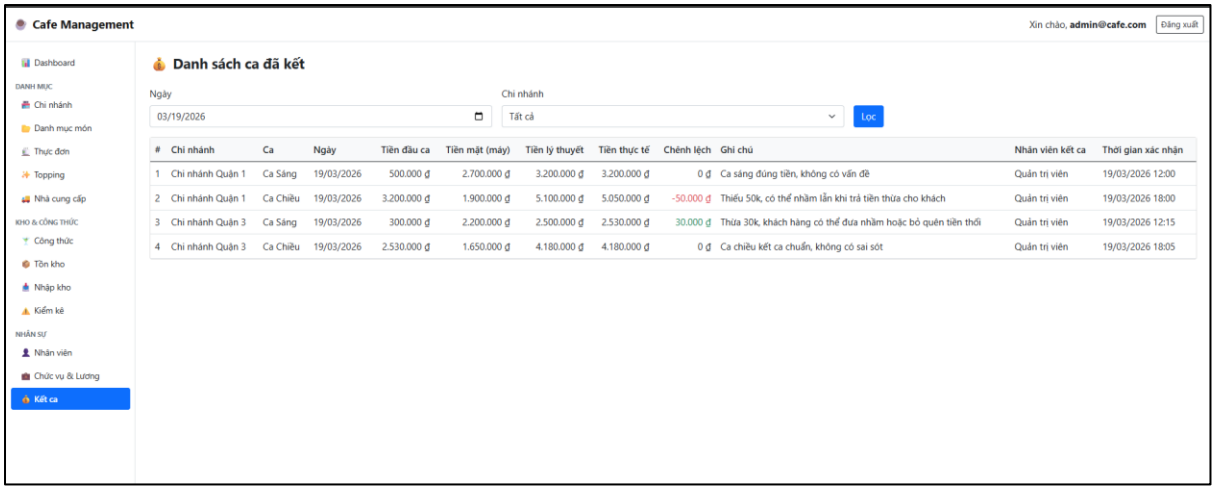
- Mô tả: Kết ca thu ngân (Shift Handover) được triển khai để đối soát tiền mặt cuối ca. Trước khi lưu biên bản, hệ thống hiển thị phần "preview" doanh thu và tiền mặt theo ca, sau đó tính toán chênh lệch giữa tiền lý thuyết và tiền thực tế nhân viên đếm. Nếu có chênh lệch, hệ thống yêu cầu nhập ghi chú lý do để phục vụ truy vết.
- Logic:
  - Preview trước khi kết ca:
    - Hệ thống tính doanh thu trong đúng khoảng thời gian của ca.
    - Đồng thời tính tổng tiền mặt theo dữ liệu thanh toán đã ghi nhận.
    - Từ đó tạo ra "tiền lý thuyết" dựa trên tiền đầu ca cộng với tiền mặt hệ thống ghi nhận.
  - Tính chênh lệch:
    - Nhân viên nhập số tiền thực tế đếm được.
    - Hệ thống tự tính chênh lệch = tiền thực tế - tiền lý thuyết.
  - Xử lý chênh lệch:
    - Nếu chênh lệch khác 0: bắt buộc ghi chú trước khi xác nhận kết ca.
  - Lưu biên bản kết ca:
    - Hệ thống tạo một bản ghi kết ca chứa: tiền đầu ca, tổng tiền mặt hệ thống, tiền thực tế, chênh lệch, ghi chú và người xác nhận.
  - Trang danh sách kết ca:
    - Hiển thị lịch sử kết ca theo ngày/chi nhánh, giúp đối soát và kiểm tra nhanh các lần chênh lệch.
- Input/Output

- Input (trên POS khi kết ca):
  - Ca làm việc (ca sáng/chiều/tối)
  - Ngày kết ca
  - Tiền đầu ca (opening cash)
  - Tiền thực tế đếm cuối ca
  - Ghi chú (bắt buộc nếu có chênh lệch)
- Output:
  - POS: hiển thị tiền lý thuyết và chênh lệch trước khi xác nhận
  - Khi xác nhận: lưu biên bản kết ca và trả về kết quả chênh lệch
  - Ở màn hình admin: danh sách ca đã kết với bảng chi tiết để đối soát.

- Workflow:
  1. Thu ngân mở ETC và chọn "Kết ca thu ngân".
  2. Chọn ca và ngày.
  3. Hệ thống tự nạp preview: tổng doanh thu ca và tổng tiền mặt.
  4. Thu ngân nhập tiền đầu ca và tiền thực tế đếm được.
  5. POS tự tính tiền lý thuyết và chênh lệch.
  6. Nếu có chênh lệch: nhập ghi chú lý do.
  7. Thu ngân bấm "Kết ca" để xác nhận và lưu biên bản.
  8. Admin có thể xem lại danh sách kết ca theo ngày/chi nhánh để theo dõi.
- Hình ảnh:



Hình 30. Giao diện tùy chọn nâng cao hỗ trợ thao tác Kết ca thu ngân.



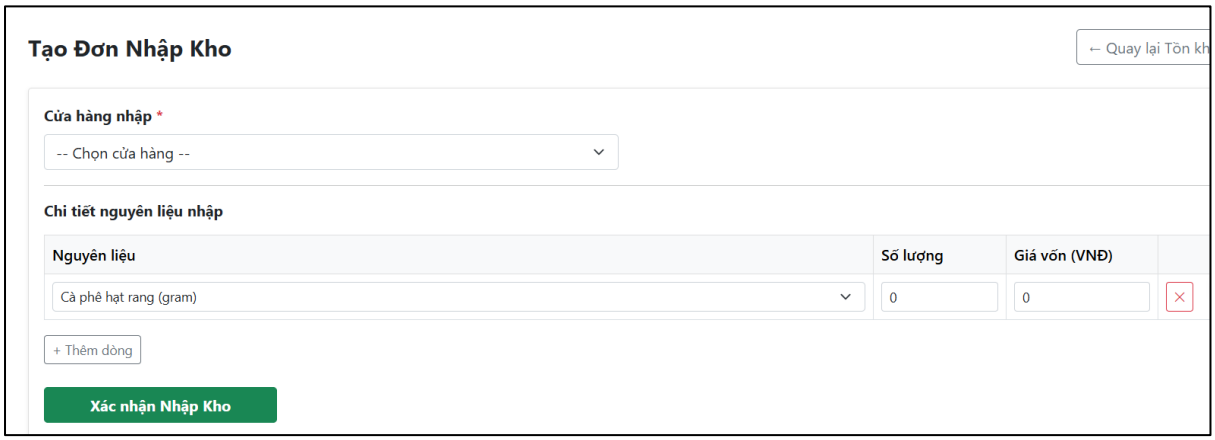
Hình 31. Giao diện tại trang admin hiển thị danh sách các ca đã kết

2.10. Tạo Đơn Nhập Kho (Purchase / Restock)

- Mô tả: Chức năng này cho phép Quản lý chi nhánh tạo Phiếu khai báo nhập kho để bổ sung nguyên liệu mới mua/nhập thêm.
- Logic xử lý:
  - Phân quyền hiển thị: Quản trị viên (Admin) được cấp quyền lựa chọn dropdown danh sách toàn bộ Chi nhánh; Quản lý (Manager) chỉ được quyền tạo phiếu nhập kho cho riêng chi nhánh mình đang trực thuộc (bị fix cứng tự động).
  - Bảng kê khai lô hàng: Giao diện lưới động (Dynamic DataTable) cho phép bấm Thêm dòng để tự mở rộng mảng nhập liệu nhiều nguyên liệu cùng một lúc thay vì phải nhập lẻ tẻ từng mã.
  - Khởi tạo giao dịch: Tạo mới một đối tượng PurchaseOrder trên hệ thống với thông tin StoreId và thời gian hiện tại (OrderDate), đi kèm với danh sách các chi tiết mặt hàng PurchaseOrderDetails lưu giữ số lượng thực tế (Quantity) và Giá vốn (CostPrice).
  - Cộng dồn tồn kho: Vòng lặp foreach duyệt tuần tự danh sách hàng nhập DTO. Tiến hành truy vấn InventoryStocks, nếu nguyên liệu đã có sẵn thì chạy lệnh CurrentQuantity = CurrentQuantity + Quantity. Nếu chi nhánh chưa từng có mã tồn nguyên liệu này, hệ thống sẽ Insert dòng tồn kho mới.
  - Lịch sử nhập kho: Ứng với mỗi nguyên liệu vừa cộng, sinh ra một dòng nhật ký vào bảng InventoryLogs với thẻ Type = "Purchase", biến thiên ChangeQuantity = Lượng hàng thực nhập (số dương mang dấu +), và UserId = Tên tuổi của nhân viên đang làm phiếu.
- Input:
  - Mã chi nhánh nhận hàng (StoreId ngầm định gán thao tác)

    - Danh sách Nguyên liệu nhập (IngredientIds)
    - Trọng lượng / Số lượng hàng nhập (Quantities)
    - Số tiền giá vốn nhập kho (Prices)
- Output:
    - Cập nhật tăng số lượng tồn kho (CurrentQuantity) của các nguyên liệu tương ứng trong kho chi nhánh.
    - Lịch sử nhật ký nhập kho được ghi lưu có đính kèm UserId của người tạo phiếu.
    - Bắn thông báo "Đã nhập hàng vào kho thành công!" ra màn hình.
- Workflow:
    1. Admin truy cập giao diện "Tạo Đơn Nhập Kho".
    2. Hệ thống load dữ liệu các loại nguyên liệu theo Entity từ kho tổng (LoadIngredients()).
    3. Admin điền chi tiết số lượng thực nhập, giá nhập của n nguyên liệu cần thiết bằng các Input Form (Cho phép nhấn nút Thêm dòng để tự mở rộng form nhập nhiều hàng).
    4. Nhấn nút "Xác nhận Nhập Kho".
    5. Hệ thống gọi phương thức POST InventoryController.CreatePurchase().
    6. Tầng logic InventoryService.CreatePurchaseOrderAsync() nhận Request, lặp qua danh sách và tiến hành cộng dồn (Add) số lượng thực nhập vào Data lưới Tồn kho của bảng InventoryStocks.
    7. Trình xử lý thực hiện ghi 1 bản ghi vào bảng InventoryLogs thiết lập thẻ Type: Purchase (Nhập hàng).

- Hình ảnh:



Hình 32. Giao diện form Tạo Đơn Nhập Kho chi tiết các loại nguyên liệu nhập vào.

CHƯƠNG 3. CƠ SỞ DỮ LIỆU

3.1. Giới thiệu tổng quan

Hệ thống quản lý quán cà phê được xây dựng trên một cơ sở dữ liệu quan hệ chặt chẽ, được thiết kế để đáp ứng mô hình chuỗi cửa hàng. CSDL không chỉ lưu trữ thông tin đơn thuần mà còn đóng vai trò là nơi xử lý các logic nghiệp vụ phức tạp từ trừ kho tự động, tích điểm khách hàng đến tính toán bảng lương.

3.2. Cấu trúc CSDL

3.2.1. Quản trị hệ thống và nhân sự

Các bảng chính: Stores, AspNetUsers, Schedules, Shifts.

Vai trò: Đây là nền tảng quản lý con người và tổ chức trong toàn chuỗi. Quản lý thông tin từng chi nhánh, tài khoản nhân viên và cơ chế phân ca làm việc. Mối quan hệ giữa Schedules và Shifts cho phép hệ thống linh hoạt trong việc sắp xếp nhân sự theo từng ngày cụ thể tại mỗi cửa hàng.

3.2.2. Thực đơn và kho hàng

Các bảng chính: MenuItems, Categories, Recipes, Ingredients, InventoryStocks.

Vai trò: Điểm đặc biệt của CSDL nằm ở bảng Recipes. Nó đóng vai trò là "cầu nối" giữa món ăn (MenuItems) và nguyên liệu (Ingredients). Mỗi khi một đơn hàng được bán ra, hệ thống dựa vào định mức trong Recipes để tự động cập nhật số lượng tồn kho trong bảng InventoryStocks theo từng chi nhánh tương ứng.

3.2.3. Bán hàng và tích điểm khách hàng

Các bảng chính: Orders, OrderDetails, Customers, PointHistories, Transactions.

Vai trò: Lưu trữ toàn bộ lịch sử giao dịch và tương tác với người tiêu dùng. Bảng Orders ghi nhận tổng quan đơn hàng, trong khi PointHistories theo dõi chi tiết quá trình tích/tiêu điểm của khách hàng. Mọi dòng tiền đều được minh bạch hóa qua bảng Transactions, đảm bảo tính chính xác khi thực hiện báo cáo tài chính.

3.2.4. Chuỗi cung ứng

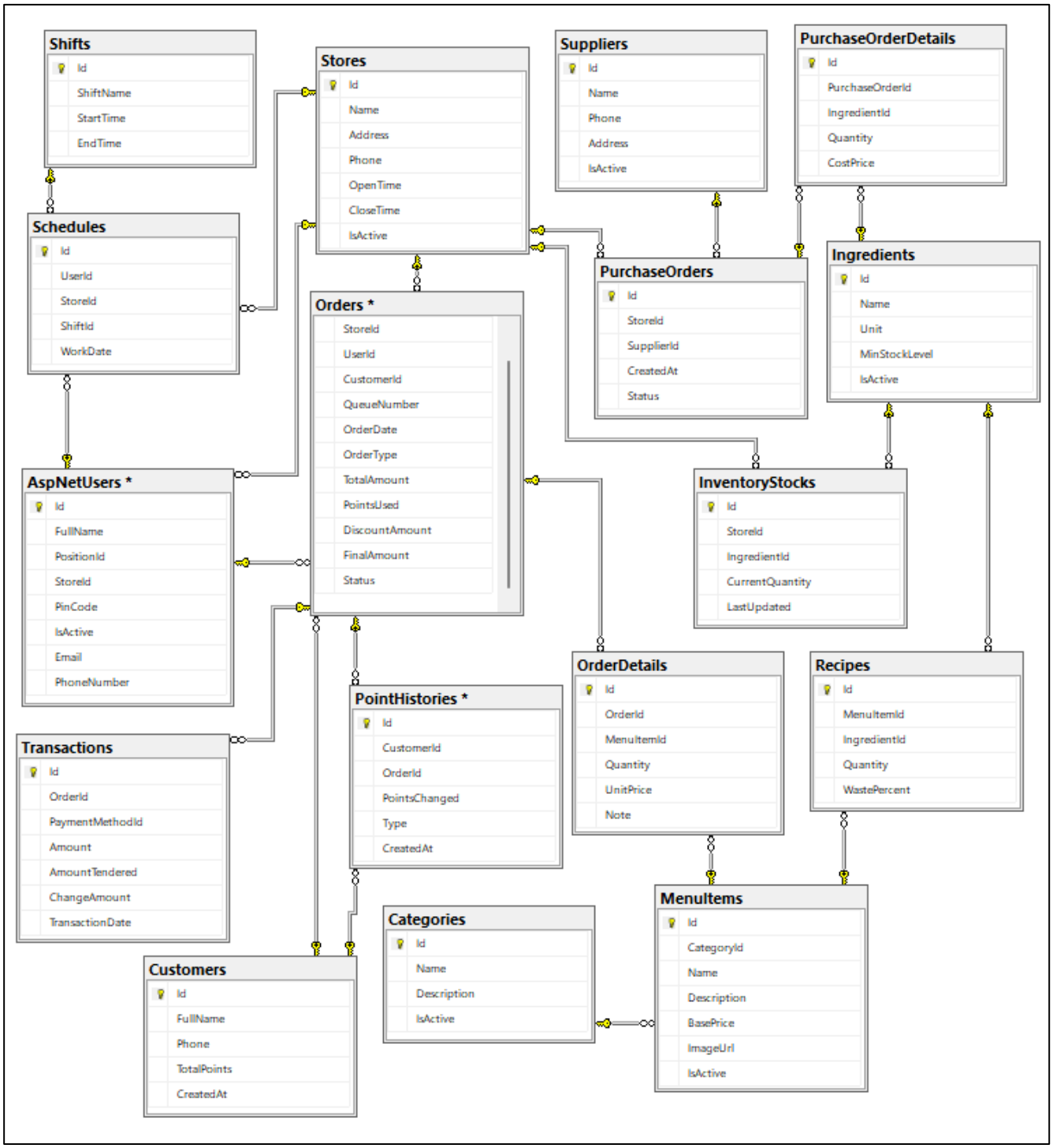
Các bảng chính: Suppliers, PurchaseOrders, PurchaseOrderDetails.

Vai trò: Theo dõi quá trình nhập kho từ nhà cung cấp. Khi một lệnh nhập hàng hoàn tất, dữ liệu sẽ tự động cộng dồn vào InventoryStocks, giúp Manager kiểm soát được giá vốn và lưu lượng hàng hóa.

3.3. Các bảng dữ liệu

1. **Stores** (**Id**, Name, Address, Phone, IsActive).
2. **Suppliers** (**Id**, Name, Phone, Address, IsActive).
3. **AspNetUsers** (**Id**, FullName, PositionId, StoreId, PinCode, IsActive, Email, PasswordHash).
4. **Categories** (**Id**, Name, Description, IsActive).
5. **MenuItems** (**Id**, CategoryId, Name, Description, BasePrice, ImageUrl).
6. **Customers** (**Id**, Phone, TotalPoints, CreatedAt).
7. **PointHistories** (**Id**, CustomerId, OrderId, PointsChanged, Type, CreatedAt).
8. **Orders** (**Id**, StoreId, UserId, CustomerId, QueueNumber, OrderDate, TotalAmount, PointsUsed, FinalAmount, Status).
9. **OrderDetails** (**Id**, OrderId, MenuItemId, Quantity, UnitPrice, Note).
10. **Transactions** (**Id**, OrderId, PaymentMethodId, Amount, AmountTendered, ChangeAmount, TransactionDate).
11. **Ingredients** (**Id**, Name, Unit, MinStockLevel, IsActive).
12. **Recipes** (**Id**, MenuItemId, IngredientId, Quantity, WastePercent).
13. **InventoryStocks** (**Id**, StoreId, IngredientId, CurrentQuantity).
14. **PurchaseOrders** (**Id**, StoreId, SupplierId, OrderDate, Status).
15. **PurchaseOrderDetails** (**Id**, PurchaseOrderId, IngredientId, Quantity, CostPrice).
16. **Shifts** (**Id**, ShiftName, StartTime, EndTime).
17. **Schedules** (**Id**, UserId, StoreId, ShiftId, WorkDate).

3.4. Lược đồ cơ sở dữ liệu



CHƯƠNG 4. KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC

Sau thời gian nghiên cứu, thiết kế và phát triển, nhóm đã xây dựng thành công Hệ thống Quản lý Chuỗi quán Cafe với kiến trúc toàn diện, đáp ứng đầy đủ yêu cầu của một mô hình kinh doanh FvàB hiện đại. Dưới đây là những kết quả nổi bật mà hệ thống đã đạt được:

4.1. Về mặt Kiến trúc và Công nghệ nền tảng (Technical Architecture)

Ứng dụng mô hình MVC chuẩn mực: Xây dựng thành công toàn bộ hệ thống trên nền tảng .NET 8 (C#) với sự phân tách rõ ràng giữa giao diện hiển thị (Razor Views), luồng xử lý nghiệp vụ (Controllers/Services) và tầng dữ liệu tĩnh (Models). Kiến trúc này giúp dự án dễ dàng bảo trì và mở rộng sau này.

Quản trị Dữ liệu nhất quán (Database Management): Thiết kế hoàn chỉnh sơ đồ Cơ sở dữ liệu quan hệ trên SQL Server gồm 4 cụm phân mảng (Nhân sự, Kho-Danh mục, Bán hàng, Chuỗi cung ứng) thông qua Entity Framework Core (Code-First), bảo vệ tính toàn vẹn và chịu tải tốt.

Giao tiếp Thời gian thực (Real-time Sync): Triển khai giao thức WebSockets an toàn, tối ưu hiệu năng thông qua thư viện SignalR giúp Máy Thu ngân (POS) - Màn hình Bếp (KDS) - Tivi Khách Hàng tự động đồng bộ tức thì mọi luồng dữ liệu thao tác mà không cần phải thực hiện tải lại trang (Page Reload).

Bảo vệ An ninh hệ thống (Security): Tích hợp mạnh mẽ hệ thống Xác thực JWT Token và Identity Server, mã hóa mật khẩu mật vụ SHA-256 đi kèm tính năng khóa PIN riêng biệt khi tương tác thiết bị cuối của thu ngân. Cơ chế ủy quyền (Role-based Access Control) phân cấp rõ ràng 3 quyền hạn: Admin - Manager - Staff.

4.2. Về mặt Tính năng và Nghiệp vụ (Business Workflow)

Nhóm đã hoàn thiện thực tiễn một hệ sinh thái khép kín đáp ứng trọn vẹn quy trình vận hành Cửa hàng:

Hệ thống Bán hàng Đa nền tảng: 100% tính năng Đặt hàng (Order), Thanh toán (Tích điểm CRM), thuật toán tạo và gọi Số thứ tự (Queue Number) thông dụng cho Khách. Giao dịch chốt ca và Quản lý tiền mặt (Shift Handover).

Tự động hóa Kho bãi (Inventory Automation): Dựng thành công luồng nghiệp vụ phức tạp về Công thức món (Recipe) kết nối song song với Quản lý nguyên liệu (Ingredient). Hệ thống tự động khấu trừ kho (deduct stock) chính xác tới từng gram/ml ngay khi đơn hàng hoàn tất pha chế.

Tin học hóa Luồng Nhân sự và Chi nhánh: Dễ dàng Phân ca làm việc chi tiết (Weekly Schedule) trên 3 khung ca mỗi ngày. Tự động tổng hợp và áp dụng công thức báo cáo tính Lương tháng nhanh gọn nhờ dữ liệu chấm công.

Luồng Phân tích Thông minh (BI Reporting): Trang quản trị Dashboard thống kê thông minh qua biểu đồ Chart.js, đánh giá được chỉ số PvàL (Lợi nhuận - Chi phí kinh doanh) toàn bộ chuỗi hệ thống.

4.3. Về mặt Trải nghiệm Giao diện và Người dùng (UX/UI)

Trải nghiệm Desktop-like trên nền tảng Web: Khéo léo kết hợp Client-Side Rendering (JS DOM Manipulation và Fetch AI) trên nền Server-Side Rendering (Razor) để giải quyết bài toán tải trang lâu. Giao diện Cấp lệnh POS mượt mà phản hồi bằng các hiệu ứng Overlay Pop-up hiện đại.

Quản lý Khung hiển thị linh hoạt: Giao diện Customer Display TV tích hợp bộ đếm giới hạn bộ nhớ chống tràn / trôi đơn hàng (dưới 12 thẻ đơn hiển thị mới nhất), với animation nhấp nháy (blink) thu hút thị giác và UX dọn dẹp logic hoàn chỉnh sau khi đơn bị Hủy khẩn cấp. Màn hình KDS tối ưu bố cục Cột ngang giúp nhân viên Bếp đọc nhanh thao tác gạch đơn bằng Màn Cảm ứng.

CHƯƠNG 5. HẠN CHẾ

Bên cạnh những kết quả ấn tượng đã đạt được, Hệ thống Quản lý Chuỗi quán Cafe vẫn còn một số khuyết điểm và không gian để tối ưu hóa trong tương lai:

5.1. Hạn chế của hệ thống hiện tại

Chưa hỗ trợ Chế độ ngoại tuyến (Offline Mode): Hệ thống Bán hàng (POS) hiện tại được xây dựng hoàn toàn là ứng dụng Web yêu cầu có kết nối Internet liên tục để giao tiếp với Server (Fetch API) và thao tác Database. Nếu đường truyền mạng nội bộ tại Cửa hàng gặp sự cố, POS sẽ đóng băng và thu ngân không thể tiến hành gọi món hay in bill.

Chưa kết nối Cổng thanh toán Điện tử (Payment Gateway API): Phần ghi nhận Thanh toán hiện tại đang làm thủ công (Cash) hoặc trừ trực tiếp bằng thẻ Điểm Tích Lũy nội bộ (Loyalty Points). Ứng dụng chưa được móc nối tới API của các bên thứ ba như VNPay, MoMo, ZaloPay hay quẹt thẻ nội địa (SmartPOS) để tự động hóa đối soát thanh toán.

Hệ sinh thái Khách hàng (Customer Ecosystem) còn thụ động: Mọi luồng đăng ký hay tiêu điểm của Khách hàng hiện nay phụ thuộc 100% vào nhân viên thu ngân tại quầy thao tác. Chưa có ứng dụng điện thoại di động (Mobile App) độc lập để khách tự tra cứu lịch sử mua hàng hoặc đặt trước (Pre-order).

Tối ưu Hóa đơn Điện tử (E-Invoice Integration): Theo quy định vận hành FvàB mới, các chuỗi cửa hàng cần đẩy hóa đơn bán lẻ trực tiếp lên cơ quan Thuế. Hệ thống hiện nay chưa hỗ trợ định dạng hóa đơn JSON đẩy tự động mà mới dừng ở lưu dữ liệu Database cục bộ.

5.2. Hướng phát triển trong tương lai

Từ những khuyết điểm trên, nhóm đề xuất các hướng nâng cấp cụ thể để biến đồ án thành một giải pháp SaaS thực thụ tung ra thị trường:

Tích hợp Service Worker / PWA và IndexDB: Áp dụng công nghệ Progressive Web App cho Máy POS. Khi rớt mạng lưới, Data và Thẻ Giỏ Hàng sẽ lưu trên IndexDB Local. Ngay khi có mạng lại, hệ thống sẽ tự động Sync các đơn hàng đã phục vụ ngược lên SQL Server để bảo đảm quán vẫn vận hành suôn sẻ suốt 24/7.

Mở rộng Kênh Bán Hàng Di động (O2O - Online to Offline): Phát triển thêm màn hình giao diện Mobile / Zalo Mini App để Khách hàng thân thiết truy cập nhận Voucher, hoặc Pre-order món từ trước (tích hợp thanh toán API VNPay), đơn hàng sẽ được tự động đổ trực tiếp về Màn Hình Bếp KDS.

Kết nối API đối tác Giao hàng (Delivery Channels): Mở nhánh tích hợp webhook với GrabFood, ShopeeFood, BeFood để các đơn hàng Delivery đổ trực tiếp chung vào Giao diện Thu ngân mà không buộc quán bị nhiễu sóng khi dùng tới 4-5 chiếc điện thoại / tablet riêng lẻ tại quầy.

Sử dụng Trí tuệ Nhân tạo (AI Analytics): Phân tích lượng nguyên liệu thiếu hụt dựa vào Hành vi khách hàng theo Từng Mùa, Từng Tuần, giúp Manager tự động lên đơn "Purchase Orders" từ Nhà cung cấp thay vì phải đoán. Đề xuất các món (Cross-sell / Up-sell) thông minh lúc gọi món trên POS.

CHƯƠNG 6. TÀI LIỆU THAM KHẢO

[1] Microsoft Corporation. ASP.NET Core MVC Overview. Truy cập từ: https://learn.microsoft.com/en-us/aspnet/core/mvc/overview (Tài liệu chính thức về kiến trúc Model-View-Controller được sử dụng làm nền tảng cho dự án).

[2] Microsoft Corporation. Entity Framework Core Documentation. Truy cập từ: https://learn.microsoft.com/en-us/ef/core/ (Tài liệu tham khảo về cách cấu hình DbContext, Fluent API, LINQ to Entities và quản lý cơ sở dữ liệu SQL Server).

[3] Microsoft Corporation. Introduction to Identity on ASP.NET Core. Truy cập từ: https://learn.microsoft.com/en-us/aspnet/core/security/authentication/identity (Tài liệu hướng dẫn triển khai hệ thống xác thực, phân quyền người dùng và quản lý tài khoản).

[4] Microsoft Corporation. Real-time apps with SignalR in ASP.NET Core. Truy cập từ: https://learn.microsoft.com/en-us/aspnet/core/signalr/introduction (Tài liệu tham khảo cho việc xây dựng tính năng cập nhật đơn hàng theo thời gian thực (Real-time) trên màn hình POS).

[5] Bootstrap Team. Bootstrap 5.3 Documentation. Truy cập từ: https://getbootstrap.com/docs/5.3/getting-started/introduction.

[6] jQuery Foundation. jQuery API Documentation. Truy cập từ: https://api.jquery.com/ (Tài liệu tham khảo về thư viện JavaScript được sử dụng để xử lý DOM, AJAX và Client-side validation trong dự án).

[7] Microsoft Corporation. Session and state management in ASP.NET Core. Truy cập từ: https://learn.microsoft.com/en-us/aspnet/core/fundamentals/app-state (Tài liệu về cách quản lý phiên làm việc Session và Cookie).